

38

午前部

試験問題	試験時間
1～97	10時00分～12時25分

● 指示があるまで開かないこと。

＜注意事項＞

1. 問題の数

試験問題は1～97まで97問である。

2. 受験地、受験番号、氏名の記入方法

注意事項を読み終わったら、まず受験地、受験番号、氏名を文字と数字で記入する。次に答案用紙右側の受験地、受験番号の該当する○をマークする(塗りつぶす)。なお、記入に当たっては次の例を参考のこと。

(例) 受験地・東京都、受験番号・90123、氏名・栄養花子の場合

午前

受験地	東京都	受験番号	9	0	1	2	3
氏名	栄養花子						

受験地	北海道	宮城県	埼玉県	東京都	愛知県	大阪府	岡山県	福岡県	沖縄県
	○	○	○	●	○	○	○	○	○
受験番号	万	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	千	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	百	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	拾	①	②	●	③	④	⑤	⑥	⑦
	円	①	②	③	●	④	⑤	⑥	⑦

3. 答案の作成

- (1) HBの鉛筆を使用し濃くマークすること、○の外にはみ出さないように注意すること。

良い解答の例…… ● (濃くマークすること。)

悪い解答の例……  (解答にならない。)

- (2) 答えを修正した場合は必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり  のような消し方などをした場合は、修正したことにはならないので注意すること。
- (3) 答案用紙は折り曲げたりメモ等で汚したりしないよう特に注意すること。

4. 解答方法

解答方法は次のとおりである。

- (1) (例1-1)の問題では(1)から(5)までの5つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、この質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例1-1)

201 管理栄養士の名称を用いて業務を開始できると定められている日である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 合格発表日
- (2) 合格証書受領日
- (3) 管理栄養士免許申請日
- (4) 管理栄養士名簿登録日
- (5) 免許証受領日

正解は「(4)」であるから答案用紙の問題番号201の④をマークすればよい。

201	①	②	③	④	⑤
↓					
201	①	②	③	●	⑤

また、(例1-2)のような設問文の場合も、(1)から(5)までの5つの選択肢から答えを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、これらの質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例1-2) ……誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (2) (例2)の問題では(1)から(4)までの4つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えとして最も適切なものを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、(例2)の質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例2)

202 管理栄養士に求められる専門職としてのあり方に関する記述である。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 自らの幸福を追求する。
- (2) 人々の生活の質の向上を目指す。
- (3) 特定の関係者との協働を重視する。
- (4) 免許取得時の知識を維持する。

正解は「(2)」であるから答案用紙の問題番号202の②をマークすればよい。

202	①	②	③	④
↓				
202	①	●	③	④

1 WHO 憲章では、健康を、「身体的、精神的および社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない」としている。この文で「良好」を表す英単語として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) excellent
- (2) fine
- (3) good
- (4) satisfactory
- (5) well-being

2 放射線による人体への健康影響に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) シーベルト (Sv) は、放射線の照射により人体が吸収するエネルギー量を示す単位である。
- (2) ベクレル (Bq) は、人体に対する放射線の健康影響の大きさを示す単位である。
- (3) 白血病は、確定的影響の1つである。
- (4) 遺伝性の障害は、被ばく後短時間で発生する早発障害である。
- (5) 白内障は、被ばく後に長い時間を経過してから発生する晩発障害である。

3 A 地域と B 地域における年齢 3 区分別人口構成割合(表)に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 年少人口の年齢は、0 ～18 歳である。
- (2) A 地域の年少人口指数は、B 地域より低い。
- (3) A 地域の従属人口指数は、B 地域より低い。
- (4) A 地域の老年人口割合は、年齢調整により B 地域と等しくなる。
- (5) A 地域の老年化指数は、40.0 である。

表 A 地域と B 地域における年齢 3 区分別人口構成割合(%)

地域	総数	年少人口	生産年齢人口	老年人口
A	100.0	12.5	62.5	25.0
B	100.0	10.0	60.0	30.0

4 わが国の患者調査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 毎年行われている。
- (2) 医療施設は、国勢調査の調査区から無作為抽出される。
- (3) 糖尿病の通院者率が調査される。
- (4) 総患者数は、調査日当日に受診していない患者を含む。
- (5) 直近 3 回の調査によると、傷病分類別の入院の受療率は「循環器系の疾患」が「精神及び行動の障害」より高い。

5 前向きコホート研究の集計結果を表に示した。要因 A の曝露による疾病 B の罹患の相対危険と寄与危険割合の組合せとして最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- | | (相対危険) | | (寄与危険割合) |
|-----|--------|-------|----------|
| (1) | 0.50 | ————— | 500 |
| (2) | 0.50 | ————— | 50 |
| (3) | 0.50 | ————— | 0.33 |
| (4) | 2.0 | ————— | 0.33 |
| (5) | 2.0 | ————— | 0.50 |

表 前向きコホート研究における要因 A の曝露の有無別の観察人年と疾病 B の罹患者数

曝露	観察人年	罹患者数(人)
有	10,000	100
無	10,000	50

6 研究デザインによるエビデンスレベルの比較に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) コホート研究は、ランダム化比較試験のメタアナリシスより高い。
- (2) 横断研究は、ランダム化比較試験より高い。
- (3) ランダム化比較試験は、症例対照研究より高い。
- (4) 生態学的研究は、コホート研究より高い。
- (5) 症例報告は、症例対照研究より高い。

7 健康の「生物心理社会モデル」に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 生物医学モデルよりも古い考え方である。
- (2) 疾病の治療に、社会的要因を取り込むことができる。
- (3) 対人関係によるストレスは、このモデルに含まれない。
- (4) アルマ・アタ宣言の中で提唱された。
- (5) 疾病を単一要因により説明する。

8 健康日本 21(第二次)に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 第三次国民健康づくり対策である。
- (2) 都道府県健康増進計画は、地域保健法に基づいて策定される。
- (3) 「基本的な方向」の1つに、「平均寿命の延伸」がある。
- (4) 社会環境の整備に関する目標が盛り込まれている。
- (5) 最終評価では、「目標値に達した」と評価された項目は全体の半数を超えた。

9 わが国の歯科口腔保健に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 歯周病の程度を示す指標として、地域歯周疾患指数(CPI)が用いられている。
- (2) 「一生自分の歯で食べることを目標にした啓発運動として、「8020(ハチマルニイマル)運動」がある。
- (3) う歯の予防対策として、フッ化物による歯質強化対策がある。
- (4) 最近10年間の学校保健統計調査によると、児童・生徒のむし歯(う歯)のある者の割合は増加している。
- (5) 歯周病のリスク因子に糖尿病がある。

10 がん対策基本法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) がん検診を実施する根拠法である。
- (2) がん登録を実施する根拠法である。
- (3) がんによる死亡率を把握する根拠法である。
- (4) がん患者の雇用継続を目指している。
- (5) 国は都道府県別にがん対策推進計画を策定する。

11 わが国の糖尿病の疫学および予防施策に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 直近5年間で新規に透析が導入された原因の1位は、糖尿病腎症である。
- (2) 直近5回の国民健康・栄養調査結果によると、「糖尿病が強く疑われる者」において、糖尿病の治療を受けている者の割合は9割を超えている。
- (3) 直近5回の国民健康・栄養調査結果によると、「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、70歳以上よりも50歳台が多い。
- (4) 健康日本21(第二次)の目標の「合併症の減少」の対象疾患として、糖尿病網膜症が取り上げられている。
- (5) 健康日本21(第二次)の目標に、「糖尿病の年齢調整死亡率の減少」がある。

12 都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) コレラ
- (2) 腸管出血性大腸菌感染症
- (3) E型肝炎
- (4) パラチフス
- (5) 細菌性赤痢

13 わが国の社会保障における4つの柱(社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生)に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 雇用保険は、保健医療・公衆衛生である。
- (2) 医療保険は、公的扶助である。
- (3) 年金は、社会保険である。
- (4) 生活保護は、社会福祉である。
- (5) 介護保険は、保健医療・公衆衛生である。

14 医療計画に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 地域保健法が根拠法である。
- (2) 治療または予防に係る事業の5疾病の1つに、高血圧症がある。
- (3) 医療の確保に必要な5事業の1つに、災害時における医療がある。
- (4) 国が策定する。
- (5) 一次医療圏を設定する。

15 わが国の労働者のメンタルヘルス対策に関する記述である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 労働安全衛生法では、事業者は、1か月間の時間外労働が80時間を超えた労働者に対して、その情報を通知しなければならない。
- (2) ラインケアとは、管理監督者が労働者のメンタル不調の早期発見等に努めることである。
- (3) 各都道府県の産業保健総合支援センターは、メンタルヘルスに関する相談事業を行っている。
- (4) 対策の基本として、労働者が自身のストレスに気づくことが重視されている。
- (5) 全ての事業所において、労働者のストレスチェックを定期的に行わなければならない。

16 学校保健に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 教職員は、対象に含まれない。
- (2) 学校医が、上水道やプールなどの定期的な環境衛生検査を行う。
- (3) 学校保健委員会は、教育委員会に設置される。
- (4) 定期健康診断の項目に、栄養状態が含まれる。
- (5) 学校設置者が、学校感染症による出席停止の指示を行う。

17 ヒトの細胞に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ミトコンドリアは、ミトコンドリア独自の DNA をもつ。
- (2) ゴルジ体では、遺伝情報の翻訳が行われる。
- (3) リソソームは、たんぱく質の合成を行う。
- (4) 脂質二重膜は、リン脂質の疎水性部分が外側にある。
- (5) 細胞周期は、G 1 期→M 期→G 2 期→S 期の順に進行する。

18 アミノ酸、たんぱく質および脂質に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) トリプトファンは、分枝アミノ酸である。
- (2) β シートは、たんぱく質の三次構造である。
- (3) 飽和脂肪酸は、分子内に炭素-炭素の二重結合をもつ。
- (4) トリグリセリドは、複合脂質である。
- (5) アラキドン酸は、エイコサノイドの合成材料である。

19 生体エネルギー源と代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ヒトは、独立栄養生物である。
- (2) クレアチンリン酸は、高エネルギーリン酸化合物である。
- (3) ATP の産生は、同化の過程で起こる。
- (4) 電子伝達系では、二酸化炭素が産生される。
- (5) 脱共役たんぱく質(UCP)は、ATP の産生を促進する。

20 アミノ酸、糖質および脂質の代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) リンゴ酸は、尿素回路の中間代謝物である。
- (2) ペントースリン酸回路は、ミトコンドリアに存在する。
- (3) グルコース-6-ホスファターゼは、筋肉に存在する。
- (4) 脂肪酸合成は、リボソームで行われる。
- (5) β 酸化は、ミトコンドリアで行われる。

21 情報伝達物質に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アセチルコリンは、交感神経節後線維と消化管平滑筋の接合部で分泌される。
- (2) ドーパミンは、黒質の神経細胞で産生される。
- (3) 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は、下垂体後葉から分泌される。
- (4) 卵胞刺激ホルモン(FSH)は、卵巣から分泌される。
- (5) アドレナリンは、副腎皮質から分泌される。

22 疾患に伴う変化に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 発赤は、炎症の4徴候(Celsusの4徴候)に含まれる。
- (2) 乾酪壊死は、クローン病で見られる。
- (3) アポトーシスは、炎症を引き起こす。
- (4) 扁平上皮化生は、食道で見られる。
- (5) 良性腫瘍は、悪性腫瘍に比べて異型性が強い。

23 疾患の治療に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) C型肝炎に対する抗ウイルス療法は、原因療法である。
- (2) 急性胆のう炎に対する胆のう摘出術は、保存療法である。
- (3) 早期胃がんに対する手術療法は、対症療法である。
- (4) 輸血療法の後に、交差適合試験が実施される。
- (5) 生体腎移植は、わが国では禁止されている。

- 24 糖尿病の合併症に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- (1) 高浸透圧高血糖状態は、急性合併症である。
 - (2) 糖尿病網膜症の初期にみられる自覚症状は、失明である。
 - (3) 浮腫は、腎症の症状である。
 - (4) 起立性低血圧は、神経障害の症状である。
 - (5) 急性心筋梗塞は、大血管障害である。
- 25 消化器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 胃底部は、胃体部と幽門部の間にある。
 - (2) セクレチンは、胃酸分泌を促進する。
 - (3) 肝洞様毛細血管(類洞)は、肝小葉と肝小葉の間を走行する。
 - (4) 直接ビリルビンは、水溶性である。
 - (5) α -アミラーゼは、マルトースをグルコースに分解する。
- 26 上部消化管疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) わが国では、食道がんは、中部食道に比べて下部食道に多い。
 - (2) 胃食道逆流症では、下部食道括約筋機能の亢進がみられる。
 - (3) 早期胃がんでは、ボールマン(Borrmann)分類が用いられる。
 - (4) ヘリコバクター・ピロリ菌感染は、萎縮性胃炎を起こす。
 - (5) 早期ダンピング症候群は、インスリンの過剰分泌で起こる。
- 27 循環器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 僧帽弁は、2枚の弁尖からなる。
 - (2) 3本の冠状動脈が、大動脈から分枝する。
 - (3) 心電図のP波は、心室の興奮を示す。
 - (4) 安静時の心拍出量は、成人で約20 L/分である。
 - (5) ANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)は、血管を収縮させる。

28 循環器疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 褐色細胞腫は、本態性高血圧の原因となる。
- (2) 新規発症した狭心症は、安定狭心症である。
- (3) 急性心筋梗塞では、血中クレアチンキナーゼ(CK)値が上昇する。
- (4) 下肢の閉塞性動脈硬化症は、肺塞栓のリスク因子である。
- (5) 脚気心は、ビタミン B₆ 欠乏で起こる。

29 腎臓の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 尿細管は、糸球体とボーマン嚢で構成される。
- (2) ヘンレ係蹄は、遠位尿細管と集合管との間に存在する。
- (3) 健常成人の1日当たりの糸球体濾過量は、約 1.5 L である。
- (4) クレアチニンは、糸球体で濾過される。
- (5) イヌリンは、尿細管で再吸収される。

30 腎・尿路系疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 急性糸球体腎炎の多くは、A 群 β 溶血性連鎖球菌感染が関与する。
- (2) 血圧値は、ネフローゼ症候群の診断基準に含まれる。
- (3) 出血性ショックは、腎後性の急性腎障害(AKI)の原因になる。
- (4) 慢性腎不全では、低リン血症がみられる。
- (5) 末期腎不全の合併症に、二次性副甲状腺機能低下症がある。

31 ホルモンと内分泌疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 黄体形成ホルモン(LH)は、排卵を抑制する。
- (2) ドーパミンは、プロラクチンの分泌を抑制する。
- (3) 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)では、高ナトリウム血症がみられる。
- (4) 先端巨大症では、血中成長ホルモン値が低値である。
- (5) クッシング病では、血中副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)値が低下する。

- 32 神経系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 飲水中枢は、視床にある。
 - (2) 橋は、中脳と延髄の間にある。
 - (3) 錐体路の神経線維の多くは、胸髄で交叉する。
 - (4) 顔面神経は、舌の運動を支配する。
 - (5) 交感神経の興奮は、瞳孔を縮小させる。
- 33 呼吸器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 声帯は、咽頭にある。
 - (2) I型肺胞細胞は、肺サーファクタントを産生する。
 - (3) 動脈血二酸化炭素分圧は、パルスオキシメータで測定する。
 - (4) 機能的残気量は、残気量と予備呼気量の和である。
 - (5) ヘモグロビンの酸素解離曲線は、pHが上昇すると右方向に移動する。
- 34 呼吸器疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) COPDでは、呼気時に口すぼめ呼吸がみられる。
 - (2) 重度に進行したCOPDでは、呼吸性アルカローシスがみられる。
 - (3) アトピー型の気管支喘息は、成人以降に発症することが多い。
 - (4) 気管支喘息の治療には、 β 遮断薬を用いる。
 - (5) 間質性肺炎では、閉塞性障害がみられる。
- 35 運動器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 骨の主な有機質成分は、ケラチンである。
 - (2) 骨吸収は、骨芽細胞によって行われる。
 - (3) 関節液は、ヒアルロン酸を含む。
 - (4) 骨格筋のうち、速筋は遅筋に比べてミオグロビンを多く含む。
 - (5) 筋原線維の主な構成成分は、コラーゲンである。

36 運動器疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 原発性骨粗鬆症は、脆弱性骨折がない場合には、骨密度が若年成人平均値 (YAM) の 80% 以下で診断される。
- (2) 骨軟化症では、血清カルシウム値は基準範囲内である。
- (3) 変形性関節症の早期治療は、手術療法を基本とする。
- (4) 栄養不良に伴うサルコペニアは、一次性サルコペニアである。
- (5) ロコモティブシンドロームの判定には、「2ステップテスト」が用いられる。

37 生殖器の構造・機能および生殖器疾患に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 精巣のセルトリ細胞は、ウォルフ管を发育させる物質を分泌する。
- (2) PSA は、卵巣がんの腫瘍マーカーである。
- (3) 閉経後の乳がんのリスク因子に、肥満がある。
- (4) 子宮筋腫は、エストロゲン非依存性疾患である。
- (5) 子宮頸がんの原因で最も多いのは、性器クラミジア感染である。

38 貧血に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鉄欠乏性貧血では、出血傾向がみられる。
- (2) 悪性貧血では、内因子の作用が増強している。
- (3) 再生不良性貧血では、白血球数が増加する。
- (4) 溶血性貧血では、黄疸がみられる。
- (5) 腎性貧血では、血中エリスロポエチン値が上昇する。

39 血液疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 喫煙者では、ヘモグロビン濃度が低下する。
- (2) 血友病では、プロトロンビン時間が短縮する。
- (3) 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)には、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が関与する。
- (4) 播種性血管内凝固症候群(DIC)では、フィブリン分解産物(FDP)が減少する。
- (5) 急性白血病では、赤血球数が増加する。

40 免疫グロブリンに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) IgA は、胎盤を通過する。
- (2) IgD は、免疫グロブリンの中で分子量が最も大きい。
- (3) IgE は、I 型アレルギー反応に関わる。
- (4) IgG は、肥満細胞で産生される。
- (5) IgM は、自然免疫に関わる。

41 免疫・アレルギー疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 乳児の食物アレルギーの原因は、そばが最も多い。
- (2) 全身性エリテマトーデスは、男性に多い。
- (3) 関節リウマチでは、蝶形紅斑がみられる。
- (4) 強皮症では、レイノー現象がみられる。
- (5) シェーグレン症候群では、唾液分泌が増加する。

42 感染症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 不顕性感染は、病原性の低い病原体による感染をいう。
- (2) E型肝炎は、イノシシ肉の生食で起こる。
- (3) デング熱は、新興感染症である。
- (4) オウム病の病原体は、リケッチアである。
- (5) 梅毒の病原体は、クラミジアである。

43 大豆および大豆加工品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 大豆の吸水速度は、小豆よりも遅い。
- (2) 大豆たんぱく質の第一制限アミノ酸は、リシンである。
- (3) 大豆油に含まれる主な脂肪酸は、リノール酸である。
- (4) 大豆のレクチンは、乳化剤として利用されている。
- (5) 濃縮大豆たんぱく質のたんぱく質含量は、分離大豆たんぱく質より多い。

44 果実類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) バナナは、追熟に伴いでんぷんが増加する。
- (2) 日本なしの石細胞は、リグニンを多く含む。
- (3) りんごの主な多糖類は、アガロペクチンである。
- (4) 赤肉種のメロンの主な色素は、アントシアニンである。
- (5) アボカドは、不飽和脂肪酸より飽和脂肪酸を多く含む。

45 鶏卵に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ハウユニットは、濃厚卵白の高さを直径で除して算出する。
- (2) 完全に凝固する温度は、卵白より卵黄の方が高い。
- (3) 卵黄は、ビタミンCを多く含む。
- (4) 卵黄のたんぱく質の大部分は、脂質と結合したリポたんぱく質である。
- (5) リゾチームは、鉄結合性のたんぱく質である。

46 調味料に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) グラニュー糖の甘味度は、温度が低くなるほど高くなる。
- (2) 減塩しょうゆの食塩濃度は、約16%である。
- (3) 醸造酢は、酢酸を水で希釈して調味したものである。
- (4) みその麴歩合は、大豆量から麴量を差し引いた値である。
- (5) 5'-グアニル酸ナトリウムは、核酸系のうま味物質である。

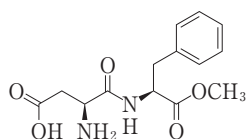
47 食品に含まれるビタミン及びプロビタミンに関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

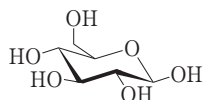
- (1) エルゴステロールは、紫外線によりコレカルシフェロールに変換される。
- (2) L-デヒドロアスコルビン酸は、抗酸化作用をもつ。
- (3) シアノコバラミンは、分子内に銅を含む。
- (4) β -カロテンは、水溶性の色素である。
- (5) リボフラビンは、紫外線に対して不安定である。

48 牛乳に含まれる主な炭水化物の構造式として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

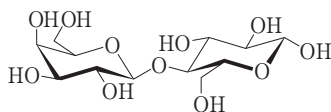
(1)



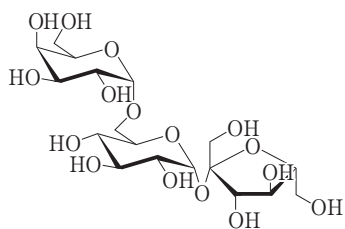
(2)



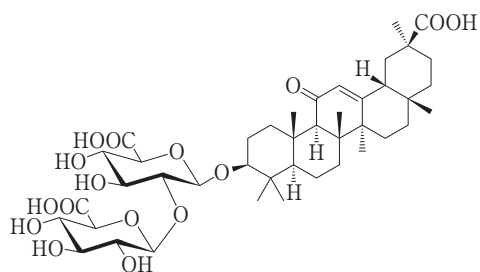
(3)



(4)



(5)



49 食品成分とその三次機能の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) リン酸化オリゴ糖カルシウム —— 血中コレステロールを減らす。
- (2) 難消化性オリゴ糖 —— 歯を丈夫で健康にする。
- (3) 大豆イソフラボン —— おなかの調子を整える。
- (4) 植物ステロール —— 骨の健康を保つ。
- (5) 茶カテキン —— 体脂肪を減らす。

50 食品の変質に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 油脂の酸敗は、光により抑制される。
- (2) 過酸化物質は、油脂の酸敗で生じるアルデヒド量の指標である。
- (3) りんごの切断面の褐変は、ポリフェノールオキシダーゼの触媒作用が関与している。
- (4) ヒスタミンは、ヒスチジンの脱アミノ反応により生成する。
- (5) わが国では、 γ 線照射による殺菌が認められている。

51 細菌性食中毒に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 黄色ブドウ球菌は、ペロ毒素を産生する。
- (2) ボツリヌス菌は、偏性嫌気性菌である。
- (3) カンピロバクターによる食中毒は、主に煮込み料理で発生する。
- (4) 腸管出血性大腸菌による食中毒の潜伏期間は、3～8時間程度である。
- (5) わが国におけるセレウス菌による食中毒は、主に下痢型である。

52 ノロウイルスとそれによる食中毒に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) エンベロープ型ウイルスである。
- (2) 二枚貝の中腸腺で増殖する。
- (3) 不活化には、75℃で2分間の加熱が有効である。
- (4) 不活化には、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効である。
- (5) 食中毒の潜伏期間は、4～7日程度である。

53 食中毒の原因となる寄生虫と、その原因食品の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アニサキス ————— 鯉
- (2) サルコシステイス・フェアリー ——— 馬肉
- (3) 無鉤条虫 ————— 豚肉
- (4) クドア・セプテンpunkタータ ——— さわがに
- (5) 肝吸虫 ————— ほたるいか

54 食品中の有害物質に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) デオキシニバレノールは、りんごを汚染するかび毒である。
- (2) ベンゾ[a]ピレンは、ヘテロサイクリックアミンの1つである。
- (3) アクリルアミドは、アスパラギンと還元糖の反応によって生成する。
- (4) *N*-ニトロソアミンは、アミノ酸とクレアチンの反応によって生成する。
- (5) ダイオキシシンは、水溶性が高いため生物濃縮されにくい。

55 食品添加物とその用途の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) グルコノデルタラクトン ——— 豆腐用凝固剤
- (2) ソルビン酸カリウム ————— 酸化防止剤
- (3) ステビア抽出物 ————— 栄養強化剤
- (4) ナイシン ————— 甘味料
- (5) イマザリル ————— 保存料

56 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 100 g 当たりの熱量が 25 kcal の場合は、「0」と表示することができる。
- (2) たんぱく質は、「低い旨」の強調表示に関する基準値がある。
- (3) 飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。
- (4) 食品添加物は、使用量が少ない順に表示しなくてはならない。
- (5) 大豆を原材料に含む場合は、アレルギーとしての表示が義務づけられている。

57 あるトマトジュースの表示である(図)。図の a ～ c に該当する数値の組合せとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- | | a | b | c |
|-----|----|----|-----|
| (1) | 40 | 7 | 0 |
| (2) | 40 | 7 | 0.2 |
| (3) | 40 | 11 | 0 |
| (4) | 48 | 7 | 0.2 |
| (5) | 48 | 11 | 0 |

●品名：トマトジュース(濃縮トマト還元)
 ●原材料名：トマト(輸入又は国産)
 ●内容量：200 ml
 以下省略

栄養成分表示(1本/200 ml 当たり)		
エネルギー	a	kcal
たんぱく質	2	g
脂質	0	g
炭水化物	9	g
ー糖質	b	g
ー食物繊維	2	g
ナトリウム	70	mg
(食塩相当量	c	g)
●食塩は使用しておりません。		

図 トマトジュースの表示

58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。
- (2) 栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。
- (3) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
- (4) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
- (5) 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

59 食品の加工法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 精密ろ過は、主に高分子化合物の濃縮に用いられる。
- (2) ヘキサン抽出は、水溶性成分の抽出に用いられる。
- (3) 超臨界抽出は、コーヒーの脱カフェインに用いられる。
- (4) エクストルーダー加工は、液状食品の粉末化に用いられる。
- (5) 超高压処理は、はるさめの製造に用いられる。

60 食品加工に利用される酵素とその基質の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) カタラーゼ ————— β -グルカン
- (2) ペクチナーゼ ————— イヌリン
- (3) キモシン ————— カゼイン
- (4) グルコースイソメラーゼ ——— スクロース
- (5) トランスグルタミナーゼ ——— ナリンギン

61 食品とその製造に関与する微生物の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビール ————— 麹かび
- (2) 漬物 ————— 乳酸菌
- (3) ヨーグルト ——— 枯草菌
- (4) 清酒 ————— 青かび
- (5) 糸引き納豆 ——— 酵母

62 食品の保存性を高める方法に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 紫外線照射は、食品の中心部まで殺菌することができる。
- (2) 牛乳の高温短時間殺菌は、120～150℃ で2～4秒間行われる。
- (3) CA貯蔵では、酸素濃度を20%程度に維持する。
- (4) パーシャルフリージングは、－10～－15℃の範囲で行われる。
- (5) フリーズドライでは、食品中の水分は氷から水蒸気となる。

63 食べ物の官能評価に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 嗜好型官能評価では、客観的に試料の差や品質を判断させる。
- (2) 3点識別法は、3種類の試料を2個ずつ組み合わせて提示し、特性の強さを判断させる方法である。
- (3) シェッフエの一対比較法は、2種類の試料の一方を2個、他方を1個組み合わせて提示し、異なる1個を選ばせる方法である。
- (4) SD(セマンティック・ディファレンシャル)法は、相反する形容詞対を用いて試料の特性を評価させる方法である。
- (5) 順位法は、試料の特性の強さや好ましさを数値尺度で評価させる方法である。

64 加熱調理器具に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アルミニウム鍋は、耐熱ガラス鍋より保温性が高い。
- (2) ステンレス鍋は、鉄鍋より熱が伝わりやすい。
- (3) 土鍋は、電気コンロで利用できる。
- (4) アルマイト鍋は、電子レンジで利用できる。
- (5) 鉄ほうろう鍋は、電磁調理器では使用できない。

65 魚介類の調理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 生のひらめの肉質は、生のかつおに比べて軟らかい。
- (2) 筋形質たんぱく質の少ない魚は、煮ると身がしまつて硬くなる。
- (3) 霜ふりは、魚に10%程度の食塩を振りかけることをいう。
- (4) 煮ごごりは、筋原線維たんぱく質がゲル化したものである。
- (5) 魚肉に2～3%の食塩を加えてすり潰すと、粘りの強いすり身ができる。

66 ゲル化素材を用いたデザートゼリーの調製と物性に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 粉寒天は、冷水に振り入れて溶解させる。
- (2) 寒天ゲルは、砂糖を添加すると軟らかく仕上がる。
- (3) ゼラチンゲルは、牛乳を添加すると硬く仕上がる。
- (4) ゼラチンゲルは、生のオレンジ果汁を添加すると硬く仕上がる。
- (5) κ -カラギーナンゲルは、室温で融解して容易に崩れる。

67 うどん 100 g 当りに含まれる食塩相当量および調理による重量変化率を示した(表)。生うどん 150 g をゆでたとき、ゆでうどんに含まれる食塩相当量(g)として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 4.5
- (2) 3.8
- (3) 2.2
- (4) 0.8
- (5) 0.5

表 うどん 100 g 当りに含まれる食塩相当量
および調理による重量変化率^{※1}

		食塩相当量(g)	重量変化率(%)
うどん	生	2.5	—
うどん	ゆで	0.3	180 ^{※2}

※1 日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)からの抜粋

※2 調理方法(概要)：10 倍量の湯を用いてゆで→湯切り

68 遺伝子多型に関する記述である。誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 一塩基多型は SNPs と呼ばれる。
- (2) 後天的要因により生じる。
- (3) 出現頻度には人種差がある。
- (4) 生活習慣病の発症要因となる。
- (5) ヒトの集団の 1 % 以上にみられる。

69 レプチンに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 主に線維芽細胞から分泌される。
- (2) 肥満者では、血中濃度が低下している。
- (3) エネルギー消費を抑制する。
- (4) 摂食を促進する。
- (5) 体脂肪率が上昇すると、レプチン抵抗性が増大する。

70 栄養素の吸収と体内動態に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) フルクトースの吸収には、エネルギーを必要とする。
- (2) 中鎖脂肪酸の吸収には、胆汁酸を必要としない。
- (3) アミノ酸の吸収は、ナトリウムイオンによって抑制される。
- (4) ビタミン A は、アルブミンと結合し吸収される。
- (5) 鉄の吸収は、体内の鉄貯蔵量に影響されない。

71 糖質と他の栄養素との関係に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 空腹時には、グリセロールはグルコースの合成に利用される。
- (2) 空腹時には、ロイシンは糖新生の材料となる。
- (3) 空腹時には、パルミチン酸はグルコースの合成に利用される。
- (4) 糖質の十分な摂取は、たんぱく質の分解を促進する。
- (5) 糖質摂取量の増加は、ビタミン B₁ の必要量を減少させる。

72 脂質代謝に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食後は、血中 VLDL 濃度が低下する。
- (2) 食後は、リポたんぱく質リパーゼが活性化する。
- (3) 食後は、ホルモン感受性リパーゼが活性化する。
- (4) 空腹時は、血中遊離脂肪酸濃度が低下する。
- (5) 空腹時は、肝臓でケトン体合成が抑制される。

73 コレステロール代謝に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) コレステロールは、エネルギー源として利用される。
- (2) コレステロールは、細胞膜の構成成分である。
- (3) コレステロールは、ペプチドホルモンの材料となる。
- (4) コレステロールは、ビタミン D から合成される。
- (5) 細胞内コレステロール量の減少は、HMG-CoA 還元酵素活性を抑制する。

74 たんぱく質・アミノ酸の代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食後は、組織へのアミノ酸の取り込みが抑制される。
- (2) 空腹時は、エネルギー源としての利用が促進される。
- (3) 空腹時は、体たんぱく質の合成が促進される。
- (4) BCAA は、骨格筋で代謝されない。
- (5) RTP(rapid turnover protein)は、アルブミンに比べ血中半減期が長い。

75 吸収窒素量を求めることとした。摂取窒素量 10.0 g/日、糞便中窒素量 2.4 g/日、尿中窒素量 1.0 g/日、無たんぱく質食摂取時の糞便中窒素量 0.4 g/日、無たんぱく質食摂取時の尿中窒素量 0.2 g/日。この場合の吸収窒素量(g/日)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 6.0
- (2) 7.2
- (3) 8.0
- (4) 8.8
- (5) 9.2

76 ビタミン E に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 生体内で 7-デヒドロコレステロールから合成される。
- (2) 膜脂質の酸化を抑制する。
- (3) ビタミン C により、ビタミン E ラジカルに変換される。
- (4) 欠乏すると、悪性貧血を引き起こす。
- (5) 摂取量が必要量を超えると、速やかに尿中へ排泄される。

77 ビタミン B 群に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) ビタミン B₁ は、フラビン酵素の補酵素として働く。
- (2) ビタミン B₆ は、たんぱく質摂取量の増加に伴い必要量が減少する。
- (3) ビタミン B₁₂ は、内因子と結合すると吸収が抑制される。
- (4) 葉酸は、DNA の合成に必要である。
- (5) パントテン酸は、生体内でトリプトファンから合成される。

78 血中カルシウム濃度の低下時にみられる生体応答に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) カルシウムの腸管吸収率が下がる。
- (2) 活性型ビタミン D の産生が抑制される。
- (3) 骨吸収が促進される。
- (4) 尿細管でのカルシウムの再吸収が抑制される。
- (5) カルシトニンの分泌が促進される。

79 微量ミネラルとその欠乏症に関する組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鉄 ————— ヘモクロマトーシス
- (2) 亜鉛 ————— 味覚障害
- (3) 銅 ————— ウィルソン病
- (4) セレン ————— 夜盲症
- (5) モリブデン ——— 克山病

80 低張性脱水に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 血漿ナトリウムイオン濃度が上昇する。
- (2) 血漿浸透圧が上昇する。
- (3) 血圧が低下する。
- (4) 細胞内液量が減少する。
- (5) 尿量が増加する。

81 20歳、男性。身長160 cm、体重60 kg、BMI 23.4 kg/m²。基礎代謝量0.9 kcal/kg/時、安静時代謝量1.0 kcal/kg/時。30分間の運動によるエネルギー消費量を測定したところ、150 kcalであった。この時のメッツ(METs)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 2.5
- (2) 2.8
- (3) 5.0
- (4) 5.6
- (5) 6.4

82 栄養アセスメントに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 生体電気インピーダンス(BIA)法は、脂肪組織が除脂肪組織より電気を通しやすいことを利用している。
- (2) 上腕三頭筋皮下脂肪厚は、対象者の利き腕で計測する。
- (3) 尿中3-メチルヒスチジン排泄量は、骨格筋量の評価指標として用いられる。
- (4) レチノール結合たんぱく質は、アルブミンに比べ長期間の栄養状態を反映する。
- (5) 上腕周囲長は、糖質代謝の評価指標として用いられる。

83 糖質の代謝状態のアセスメントに用いる尿検査項目である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 尿ビリルビン
- (2) 尿潜血
- (3) 尿ウロビリノーゲン
- (4) 尿ケトン体
- (5) 尿比重

84 25歳、男性。身長165 cm、体重60 kg、BMI 22.0 kg/m²。移動や立位の多い仕事に従事している。基礎代謝基準値は、24 kcal/kg 体重/日。この男性の1日当たりの推定エネルギー必要量(kcal)である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 1,440
- (2) 2,160
- (3) 2,520
- (4) 2,880
- (5) 3,600

85 日本人の食事摂取基準(2020年版)における、12～14歳女子の成長に伴う組織増加分のエネルギーである(表)。表のaの値として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 0.2
- (2) 0.7
- (3) 8.2
- (4) 25
- (5) 63

表 成長に伴う組織増加分のエネルギー(エネルギー蓄積量)

女子(12～14歳)				
参照体重 (kg)	基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日)	体重増加量 (kg/年)	組織増加分	
			エネルギー密度 (kcal/g)	エネルギー蓄積量 (kcal/日)
47.5	29.6	3.0	3.0	a

日本人の食事摂取基準(2020年版)を一部改変

86 日本人の食事摂取基準(2020年版)における高齢者に関する記述である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 目標とするBMIの範囲の下限値は、64歳以下の成人より高く設定されている。
- (2) たんぱく質のDG下限値は、64歳以下の成人と同じ値に設定されている。
- (3) ビタミンDのAIは、64歳以下の成人と同じ値に設定されている。
- (4) 極端なナトリウム制限(減塩)は、多くの栄養素摂取量の低下を招く。
- (5) 筋たんぱく質の合成において、同化抵抗性が存在すると報告されている。

87 日本人の食事摂取基準(2020年版)における生活習慣病と栄養素に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 脂質は、総エネルギー摂取量におけるたんぱく質および炭水化物の残余として、DG が設定されている。
- (2) トランス脂肪酸は、冠動脈疾患の発症予防を目的として、DG が設定されている。
- (3) ナトリウムは、高血圧及びCKDの重症化予防を目的として、食塩相当量のDGが7g/日未満に設定されている。
- (4) カリウムは、高血圧の発症予防を目的として、DG が設定されている。
- (5) カルシウムは、フレイル予防を目的として、DG が設定されている。

88 妊娠期の栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 非妊娠時のBMIが 18.5 kg/m^2 未満の場合、妊娠中の体重増加量は7～10kgが推奨されている。
- (2) 月経による鉄損失がなくなるため、鉄欠乏性貧血は起こりにくい。
- (3) 尿たんぱく質の検査は、妊娠初期から行う。
- (4) キンメダイやメカジキは、積極的な摂取が推奨されている。
- (5) ビタミンAの付加量は、妊娠初期の方が妊娠後期より多い。

89 新生児の生理的特徴に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 生理的体重減少では、細胞内液の減少が著しい。
- (2) 外呼吸は、胸式呼吸が中心である。
- (3) 寒冷環境下では、褐色脂肪細胞による熱産生が起こる。
- (4) 排尿回数は、成人に比べて少ない。
- (5) 探索反射は、口に入ってきた物を吸う動きである。

90 「授乳・離乳の支援ガイド」に基づいた離乳後期の離乳食の食べさせ方に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 母乳を中止し、離乳食のみとする。
- (2) 1日2回食に進めていく。
- (3) 全卵は、食べさせて良い。
- (4) はちみつは、食べさせて良い。
- (5) 手づかみ食べは、させない。

91 5歳児の身体的・生理的特徴に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 身長の変成速度は、乳児期と同程度である。
- (2) 唾液の分泌量は、成人期と同程度である。
- (3) 体重1kg当たりの水分必要量は、成人期と同程度である。
- (4) 胃の容量は、成人期と同程度である。
- (5) 最大尿濃縮能は、成人期と同程度である。

92 ある男子の身長と体重を年1回測定した。それらの記録と、標準体重の値である(表)。

この男子が初めて肥満と判定された年齢として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 8歳
- (2) 9歳
- (3) 10歳
- (4) 11歳
- (5) 12歳

表 ある男子の身長・体重の測定値および標準体重

年齢(歳)	7	8	9	10	11	12
身長(cm)	122	129	135	140	145	153
体重(kg)	24	29	36	44	50	57
標準体重(kg)	24	28	31	35	38	44

93 更年期の女性の生理的变化に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) インスリン感受性は、上昇する。
- (2) プロゲステロンの分泌量は、増加する。
- (3) 骨吸収は、抑制される。
- (4) 血中 LDL コレステロール値は、低下する。
- (5) 血中 HDL コレステロール値は、低下する。

94 高齢期の生理的变化に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 血中アルブミン濃度は、上昇する。
- (2) 血中副甲状腺ホルモン(PTH)濃度は、上昇する。
- (3) 血中ホモシステイン濃度は、低下する。
- (4) エリスロポエチンの分泌量は、増加する。
- (5) 獲得免疫系機能は、亢進する。

95 骨格筋の生理的特徴に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 遅筋は、速筋より無酸素運動に適している。
- (2) 遅筋は、速筋よりトリグリセリド含量が少ない。
- (3) 遅筋は、速筋よりグリコーゲン含量が多い。
- (4) 遅筋は、速筋よりミトコンドリアに富む。
- (5) 遅筋は、速筋より疲労しやすい。

96 運動・スポーツと栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) グリコーゲンローディングは、瞬発力を必要とする短時間の競技に適している。
- (2) 運動後のたんぱく質と炭水化物の摂取は、筋損傷の回復に効果的である。
- (3) 溶血性貧血の主な原因は、銅の摂取不足である。
- (4) 瞬発力を必要とする短時間の競技直前には、高脂肪食を摂取する。
- (5) 女性アスリートの3主徴は、葉酸の十分な摂取により予防できる。

97 暑熱環境下における生理的変化に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 皮膚血流量は、減少する。
- (2) 皮膚の血管は、収縮する。
- (3) 基礎代謝量は、増加する。
- (4) アルドステロン分泌量は、減少する。
- (5) バソプレシン分泌量は、増加する。



38

午後の部

試験問題	試験時間
98～200	13時40分～16時20分

● 指示があるまで開かないこと。

＜注意事項＞

1. 問題の数

試験問題は98～200まで103問である。

2. 受験地、受験番号、氏名の記入方法

注意事項を読み終わったら、まず受験地、受験番号、氏名を文字と数字で記入する。次に答案用紙右側の受験地、受験番号の該当する○をマークする(塗りつぶす)。なお、記入に当たっては次の例を参考のこと。

(例) 受験地・東京都、受験番号・90123、氏名・栄養花子の場合

午後

受験地	東京都	受験番号	9	0	1	2	3
氏名	栄養花子						

受験地	北海道	宮城県	埼玉県	東京都	愛知県	大阪府	岡山県	福岡県	沖縄県
	○	○	○	●	○	○	○	○	○
受験番号	万	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	千	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	百	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	拾	①	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦
	円	①	①	②	●	④	⑤	⑥	⑦

3. 答案の作成

- (1) HBの鉛筆を使用し濃くマークすること、○の外にはみ出さないように注意すること。

良い解答の例…… ● (濃くマークすること。)

悪い解答の例……  (解答にならない。)

- (2) 答えを修正した場合は必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり  のような消し方などをした場合は、修正したことにはならないので注意すること。
- (3) 答案用紙は折り曲げたりメモ等で汚したりしないよう特に注意すること。

4. 解答方法

解答方法は次のとおりである。

- (1) (例1-1)の問題では(1)から(5)までの5つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、この質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例1-1)

201 管理栄養士の名称を用いて業務を開始できると定められている日である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 合格発表日
- (2) 合格証書受領日
- (3) 管理栄養士免許申請日
- (4) 管理栄養士名簿登録日
- (5) 免許証受領日

正解は「(4)」であるから答案用紙の問題番号201の④をマークすればよい。

201	①	②	③	④	⑤
↓					
201	①	②	③	●	⑤

また、(例1-2)のような設問文の場合も、(1)から(5)までの5つの選択肢から答えを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、これらの質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例1-2) ……誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (2) (例2)の問題では(1)から(4)までの4つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えとして最も適切なものを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、(例2)の質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例2)

202 管理栄養士に求められる専門職としてのあり方に関する記述である。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 自らの幸福を追求する。
- (2) 人々の生活の質の向上を目指す。
- (3) 特定の関係者との協働を重視する。
- (4) 免許取得時の知識を維持する。

正解は「(2)」であるから答案用紙の問題番号202の②をマークすればよい。

202	①	②	③	④
↓				
202	①	●	③	④

98 栄養教育において用いられる基準・指針等と、食物の階層構造(レベル)の組合せである。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 日本人の食事摂取基準 —— 栄養素レベル
- (2) 栄養成分表示 —— 栄養素レベル
- (3) 6つの基礎食品 —— 食品(食材料)レベル
- (4) 食事バランスガイド —— 料理(食事)レベル
- (5) 米国の MyPlate —— 栄養素レベル

99 栄養教育では、人間の食行動に注目し、行動科学の理論やモデルを活用して、食行動がより良い方向に変容するように支援を行う。行動科学の理論やモデルを活用した支援として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 管理栄養士自身が過去に経験した成功事例と同じ方法で、栄養教育を行う。
- (2) 栄養素や食品に関する知識の習得を重要視して、栄養教育を行う。
- (3) 対象のライフステージと準備性に適した行動変容技法を用いて、栄養教育を行う。
- (4) 行動科学の理論やモデルについて、それらの構成概念を全て用いることを優先して、栄養教育を行う。

100 図は、減量のため間食を制限している K さんの行動を、連続的に表したものである。「オペラント条件づけ」の、刺激、反応(行動)、結果(次の刺激)に対応する、図中の A～J の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- | | 刺激 | | 反応 | | 結果 |
|-----|----|-----|----|-----|----|
| (1) | A | ——— | C | ——— | G |
| (2) | A | ——— | D | ——— | H |
| (3) | B | ——— | E | ——— | F |
| (4) | B | ——— | H | ——— | I |
| (5) | B | ——— | H | ——— | J |

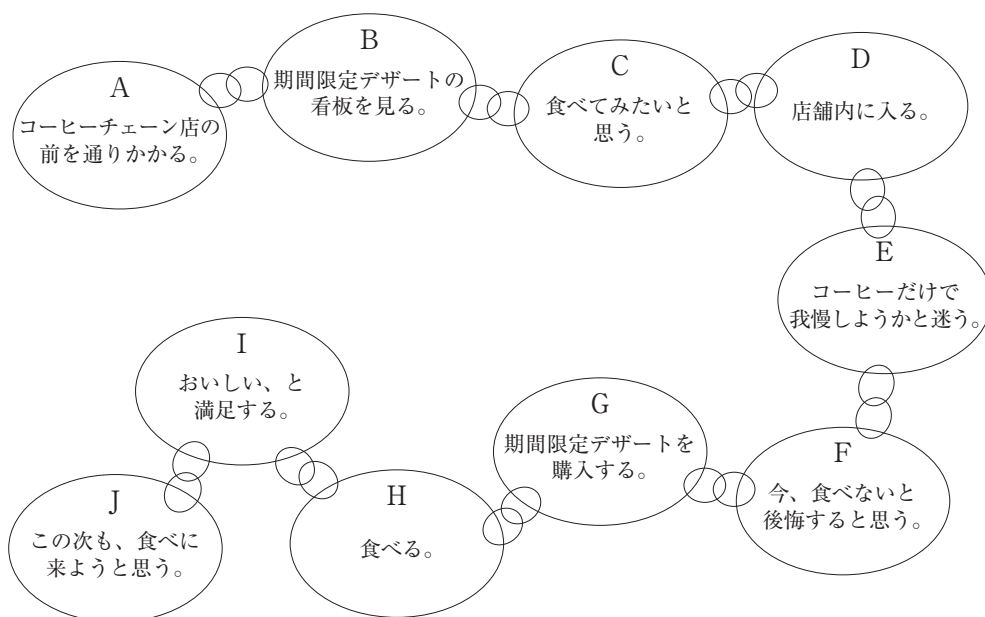


図 K さんの行動

101 認知症の妻と、その介護者である夫の二人暮らし高齢世帯への支援や取組と、生態学的モデルのレベルの組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 認知症カフェを運営している同じ境遇の男性が、気軽 _____ 個人内レベルに立ち寄ろうと夫を誘った。
- (2) 市の管理栄養士が、市の高齢者福祉プランに食料品買 _____ 個人間レベル出し支援強化を含めることを提言した。
- (3) 遠方に住む息子が、配食サービス事業者を調べて、利 _____ 組織レベル用してみることを勧めた。
- (4) 住民ボランティアグループが、市が養成する認知症サ _____ 地域レベルポーターとして見守り活動を開始した。
- (5) 夫が、災害時に備えた食品ストックのガイドブックを _____ 政策レベル読み、買い物の参考にした。

102 定期健診で血糖値が高いと指摘され、気にしている社員から、「甘い物を控えた
いが、職場の給湯コーナーにいつも菓子が置かれていて、つい食べ過ぎてしまう。」
と相談を受けた。認知行動療法を用いた効果的な支援として、最も適切なのはどれ
か。1つ選べ。

- (1) 給湯コーナーに菓子を置かないよう、部署で相談するように勧める。
- (2) 菓子を食べた時は、どれくらいの量を食べたか記録をつけるように勧める。
- (3) 菓子を食べ過ぎずに、我慢できた時のことを思い出してもらう。
- (4) 菓子を控えることにより検査値が改善された時の、自分の気持ちを想像して
もらう。

103 減量に苦戦している中年女性を対象とした、支援内容と行動変容技法の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 自宅のテーブルの上に置いてある菓子を、片付 _____ 行動置換
けるように勧める。
- (2) 入浴後に、ビールの代わりに無糖の炭酸水を飲む _____ 刺激統制
ことを勧める。
- (3) 友人からの菓子のお裾分けを断る練習をするように _____ 認知再構成
勧める。
- (4) 健康管理アプリで、毎日の体重を入力すること _____ セルフモニタリング
を勧める。
- (5) 菓子を食べ過ぎた時は、そのような日もあると _____ ソーシャルスキル
自分に言い聞かせるように勧める。 トレーニング

104 「食品は、家族で週末にまとめ買いをしているが、つい買い過ぎて無駄にしまう。」と悩んでいる人に対する、買い過ぎを防ぐための働きかけである。意思決定バランスの考え方をういた支援として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 子どもと家にある食品をチェックし、消費量と購入量のバランスを確認するように勧める。
- (2) 家族全員が空腹でない時に、買い物へ行くことを勧める。
- (3) 子どもの前で、週末の買い出しで買い過ぎないと宣言するように勧める。
- (4) 必要な分だけ購入して無駄を出さないことが、子どもにどのような影響を与えるか、考えてみるように勧める。
- (5) 購入食品のリストを作り、買い物でどれくらいのお金を使っているか、記録してみることを勧める。

105 社員食堂に勤務する管理栄養士が、減塩メニューの利用者を増やすために、ナッジを活用するフレームワークである「EAST」の「T：Timely(タイムリー)」を用いた取組を考えた。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 減塩メニューを、「数量限定」と書いて販売する。
- (2) 減塩メニューに、「みんなに選ばれています。」と書かれたPOPをつける。
- (3) 健診の案内に合わせて、減塩メニューのキャンペーンを打つ。
- (4) 単品メニューは変えずに、日替わり定食の主菜だけを減塩メニューにする。
- (5) 全てのメニューを、減塩メニューにする。

106 K市では、ソーシャルマーケティングの考え方を活用して、食品ロスを減らすための普及啓発活動を行うことにした。ターゲット集団を、市内在住の子育て世代に定めた場合のチャンネルとして、最も適切なものはどれか。1つ選べ。

- (1) テレビコマーシャル
- (2) 地域のスーパーマーケットの電子版チラシ
- (3) 市の公式アカウントから発信するSNS
- (4) 市の広報(紙媒体)

107 肥満児童に対する個別指導の内容と目標の種類の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 毎朝体重を記録する。 ————— 結果目標
- (2) 家族が甘い飲み物を買置きしない。 ————— 行動目標
- (3) 肥満度を改善する。 ————— 学習目標
- (4) 継続的に月1回の頻度で指導を行う。 ————— 実施目標
- (5) 希望があれば、保護者にも個別カウンセリングを行う。 ———— 環境目標

108 K 高校陸上部において、競技力向上のための栄養教育を行うことになった。栄養教育プログラムを6W2Hで整理した。Whatに該当するものとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 陸上部の部員
- (2) 補食の摂り方
- (3) 調理実習室の活用
- (4) 各部員の競技記録の更新
- (5) 体験型学習の実施

109 地域在住高齢者を対象に、低栄養予防のための栄養教育を行った。形成的評価に用いる指標である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をする頻度
- (2) 栄養教育を行うスタッフの、事前研修への出席状況
- (3) BMIの変化
- (4) 食事を準備するスキル
- (5) 食事について相談できる友人の数

110 栄養教育プログラムの経済評価に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 費用効用分析では、得られた効果を金額に換算して評価する。
- (2) 費用便益分析では、質を調整した生存年数(quality-adjusted life years: QALY)を指標として評価する。
- (3) 費用便益分析では、総費用よりも総便益が小さいほど、経済的に有益であったと評価する。
- (4) 費用効果分析では、一定の効果(1単位)を得るために要した費用を評価する。
- (5) 費用効果分析では、栄養教育プログラムを1回実施するのに必要な費用を評価する。

111 診療報酬および介護報酬と算定可能な対象者の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|
| (1) 入院栄養食事指導料 | ————— | 血中ヘモグロビン濃度 11 g/dL の鉄欠乏性貧血患者 |
| (2) 摂食障害入院医療管理加算 | ————— | BMI 18.0 kg/m ² の者 |
| (3) 栄養改善加算 | ————— | 食事摂取量が 50% の者 |
| (4) 経口維持加算 | ————— | 誤嚥なく経口摂取できている者 |
| (5) 再入所時栄養連携加算 | ————— | 他の介護保険施設に転所した後、再入所した者 |

112 臨床栄養で用いられる「P」を含む略語と、「P」に該当する英単語の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- | | | |
|----------|-------|------------|
| (1) COPD | ————— | patient |
| (2) PEM | ————— | process |
| (3) PEG | ————— | protein |
| (4) PNI | ————— | problem |
| (5) TPN | ————— | parenteral |

113 50 歳、男性。たんぱく質摂取量は 50 g/日、24 時間尿中尿素窒素排泄量は 6 g であった。尿中尿素窒素以外の窒素損失量を 4 g/日とした場合の窒素出納値(g)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- | | |
|-----|----|
| (1) | 8 |
| (2) | 6 |
| (3) | 2 |
| (4) | －2 |
| (5) | －6 |

114 経鼻胃管にて、1.0 kcal/mL の半消化態栄養剤(常温)を 100 mL/時で 200 mL 投与したところ、下痢が生じた。その対策に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 1 時間で 200 mL を投与する。
- (2) 脂肪含有量の多い経腸栄養剤に変更する。
- (3) 2.0 kcal/mL の経腸栄養剤に変更する。
- (4) 20 mL/時で投与する。
- (5) 4℃ にして投与する。

115 中心静脈栄養法において、50% ブドウ糖基本輸液 700 mL(1,400 kcal)、総合アミノ酸輸液製剤 400 mL(100 kcal、窒素量 4 g)、20% 脂肪乳剤 100 mL(200 kcal)を投与した。この時の NPC/N 比である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 100
- (2) 106
- (3) 125
- (4) 400
- (5) 425

116 85 歳、男性。BMI 14.8 kg/m²。ADL 全介助。自宅で同じ年齢の妻から介護を受けている。寿司が好きであったが、現在は嚥下障害のためミキサー食と栄養補助食品を摂取している。体重は半年間で 5 kg 減少した。本人、妻とも自宅生活の継続を望んでおり、経管栄養は希望していない。この患者に初めて居宅療養管理指導を行うことになった。指導内容として、最も適切なものはどれか。1 つ選べ。

- (1) 一時的に胃瘻を造設することを勧める。
- (2) ミキサー食にエネルギーを付加する方法を指導する。
- (3) 好きな寿司を食べさせるように指導する。
- (4) 栄養補助食品を中止するように指導する。

117 急性心不全で緊急入院した患者に対し、集中治療室で利尿薬投与による加療が行われた。入院4日目、症状は軽快し、一般病棟に転棟して経口摂取が開始された。入院日から4日目までの臨床症状の変化をモニタリングした結果として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

項目	入院日	4日目
(1) Japan Coma Scale	Ⅱ-20	Ⅲ-100
(2) 起座呼吸	なし	あり
(3) 体重(kg)	55	52
(4) 頸静脈怒張	なし	あり
(5) 心拍数(回/分)	60	120

118 50歳、男性。血圧158/105 mmHg。職場の健康診断で要精査となり、外来受診。同日、外来栄養食事指導を受けた。エネルギー摂取量2,800 kcal/日、食塩摂取量16 g/日、ラーメンが好きで週5回食べているとのことであった。エネルギー摂取量および食塩摂取量の過剰と評価し、1日当たりの食事摂取量の目安について指導した。この時のSOAPと記載内容の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) S ——— 血圧158/105 mmHg
- (2) O ——— エネルギー摂取量2,800 kcal/日、食塩摂取量16 g/日
- (3) A ——— 1日当たりの食事摂取量の目安について指導する。
- (4) P ——— ラーメンが好きで週5回食べている。
- (5) P ——— エネルギー摂取量および食塩摂取量の過剰と評価した。

119 たんぱく質・エネルギー栄養障害患者に栄養管理を開始し、1週間後に栄養状態を評価したところ、栄養状態の改善がみられた。この時の栄養アセスメントの結果である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 上腕三頭筋皮下脂肪厚の増加
- (2) 上腕筋囲の増加
- (3) 血清アルブミン値の上昇
- (4) 血清トランスサイレチン値の上昇
- (5) 血中CRP値の上昇

120 口内炎を繰り返す患者である。ビタミンB₂欠乏が疑われ、医師より栄養食事指導の依頼があった。ビタミンB₂を多く含む食品・料理である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 蒸しじゃがいも 1個(可食部100g)
- (2) 調整豆乳 1杯(200g)
- (3) キャベツ油いため 1皿(100g)
- (4) キウイフルーツ 1個(可食部100g)
- (5) 牛乳 1杯(200g)

121 50歳、女性。事務職。身長150cm、体重80kg、BMI 35.6 kg/m²。肥満に関連した運動器疾患のある初診外来患者である。この患者の外来での栄養管理として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 1か月で10kgの減量を目標とする。
- (2) 除脂肪体重を減らす。
- (3) エネルギー摂取量は、15 kcal/kg 目標体重/日とする。
- (4) たんぱく質摂取量は、0.8 g/kg 目標体重/日とする。
- (5) 脂肪エネルギー比率は、25%Eとする。

122 80 歳、女性。2 型糖尿病。身長 140 cm、体重 45 kg、BMI 23.0 kg/m²。血液検査値は、HbA1c 6.8%。活動は軽労作。この患者の 1 日当たりの指示エネルギー量 (kcal) とたんぱく質量 (g) の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- | | エネルギー
(kcal/日) | たんぱく質
(g/日) |
|-----|-------------------|----------------|
| (1) | 1,000 | 45 |
| (2) | 1,000 | 65 |
| (3) | 1,200 | 45 |
| (4) | 1,400 | 45 |
| (5) | 1,400 | 65 |

123 消化器疾患の栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 胃食道逆流症では、炭水化物を制限する。
- (2) 胃・十二指腸潰瘍では、たんぱく質を制限する。
- (3) たんぱく漏出性胃腸症では、たんぱく質を制限する。
- (4) 胆のう炎では、脂肪を制限する。
- (5) 胆石症では、炭水化物を制限する。

124 32 歳、男性。クローン病。事務職。身長 168 cm、体重 56 kg、BMI 19.8 kg/m²、標準体重 62 kg。血液検査値は、アルブミン 3.8 g/dL、CRP 2.6 mg/dL。この患者の寛解導入期の 1 日当たりの目標栄養量である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) エネルギーは、2,200 kcal とする。
- (2) たんぱく質は、60 g とする。
- (3) 脂肪は、70 g とする。
- (4) 食物繊維は、30 g とする。
- (5) 飲水量を含めて、水分は 1,000 mL とする。

125 55歳、男性。慢性膵炎(代償期)。事務職。身長172 cm、体重65 kg、BMI 22.0 kg/m²。血液検査値は、CRP 0.8 mg/dL、アミラーゼ 120 U/L(基準値：32～104 U/L)。この患者の1日当たりの目標栄養量の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

	エネルギー (kcal/日)	たんぱく質 (g/日)	脂肪 (g/日)
(1)	1,400	60	50
(2)	1,400	75	20
(3)	2,000	60	40
(4)	2,000	75	20
(5)	2,000	90	40

126 45歳、男性。システムエンジニア。身長175 cm、体重90 kg、BMI 29.4 kg/m²、目標とする体重67 kg。血圧151/98 mmHg。空腹時血液検査値は、LDL コレステロール 207 mg/dL、トリグリセリド 170 mg/dL。他に異常は認められない。この患者の1日当たりの目標栄養量は、エネルギー 1,800 kcal、食塩6 g 未満とした。その他の目標栄養量の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

	たんぱく質 (g/日)	脂肪 (g/日)	飽和脂肪酸 (%E)
(1)	50	25	6
(2)	50	45	8
(3)	80	25	6
(4)	80	25	8
(5)	80	45	6

127 脳梗塞の入院患者。ワルファリンによる薬物治療が開始となり、併せて栄養食事指導を行うことになった。薬物との相互作用の観点から注意すべき食品として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) みかん
- (2) カリフラワー
- (3) 牛乳
- (4) コーヒー
- (5) 青汁

128 腎疾患の病態と栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) IgA 腎症は、尿細管への IgA の沈着を特徴とする。
- (2) 慢性腎不全が進行すると、血中 $1\alpha, 25$ -ジヒドロキシビタミン D 値が上昇する。
- (3) 糖尿病腎症第 4 期では、エネルギー摂取量を 25~35 kcal/kg 目標体重/日とする。
- (4) 血液透析では、リン摂取量を 2,000 mg/日以上とする。
- (5) 急性糸球体腎炎では、回復期に水分を制限する。

129 65 歳、男性。膜性腎症によるネフローゼ症候群。身長 165 cm、体重 65 kg、標準体重 60 kg。血圧 112/64 mmHg。空腹時血液検査値は、アルブミン 2.0 g/dL、HbA1c 5.4%、LDL コレステロール 200 mg/dL、カリウム 3.5 mEq/L。尿たんぱく 4.0 g/日。全身に浮腫があり、利尿薬を使用している。この患者の 1 日当たりの目標栄養量に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) エネルギーは、20 kcal/kg 標準体重とする。
- (2) 脂肪エネルギー比率は、35%E とする。
- (3) たんぱく質は、0.8 g/kg 標準体重とする。
- (4) 食塩は、3 g 未満とする。
- (5) カリウムは、2,000 mg 未満とする。

130 40 歳、女性。腹膜透析患者。BMI 22.0 kg/m²、標準体重 50 kg。腹膜吸収グルコースのエネルギー量は、300 kcal/日。この患者の食事における目標栄養量の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- | | エネルギー
(kcal/日) | たんぱく質
(g/日) |
|-----|-------------------|----------------|
| (1) | 1,400 | 30 |
| (2) | 1,400 | 50 |
| (3) | 1,700 | 30 |
| (4) | 1,700 | 50 |
| (5) | 1,700 | 70 |

131 甲状腺疾患の病態と栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) バセドウ病では、血中甲状腺ホルモン値が低値である。
- (2) バセドウ病では、エネルギーは 15～20 kcal/kg 標準体重/日とする。
- (3) 橋本病では、血中総コレステロール値が低下する。
- (4) 橋本病では、浮腫を認める。
- (5) 橋本病では、TSH 受容体抗体陽性となる。

132 29 歳、女性。身長 155 cm、体重 26 kg、BMI 10.8 kg/m²。神経性やせ症と診断され、精神科に通院していた。最近食事を全く摂らなくなり、動けなくなったため、救急搬送され入院となった。この患者における入院中の栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 経管栄養は、禁忌である。
- (2) エネルギーは、2,000 kcal/日から開始する。
- (3) たんぱく質は、制限する。
- (4) 嗜好食品は、禁止する。
- (5) 血清カリウム値を、モニタリングする。

133 72 歳、男性。COPD の外来患者。独居。体重 41 kg、BMI 16.0 kg/m²。間接熱量計による安静時エネルギー消費量 1,050 kcal/日。外来栄養食事指導を行うこととなり、1 日の栄養摂取量を評価したところ、エネルギー 1,350 kcal、たんぱく質 45 g であった。食事は毎食コンビニエンスストアで購入している。この男性に、補食として 1 品追加購入するよう指導した。補食の例として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 即席春雨スープ(1 個、調理後約 200 g)
- (2) フライドポテト(100 g 入り)
- (3) カスタードシュークリーム(1 個 100 g)
- (4) レモンシャーベット(1 個 200 g)
- (5) ところてん(1 個 150 g)

134 消化器の切除術と、術後の栄養管理において注意すべき合併症の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 舌部分切除術 ————— イレウス
- (2) 食道全摘術 ————— 脂肪吸収障害
- (3) 幽門側胃切除術 ————— 腹部膨満感
- (4) 臍頭十二指腸切除術 ——— 逆流性食道炎
- (5) 回盲部切除術 ————— 嚥下障害

135 褥瘡の予防および栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 発生リスクは、ブレイデンスケールで評価する。
- (2) 重症度は、NYHA 分類で評価する。
- (3) エネルギー摂取量は、20 kcal/kg 体重/日とする。
- (4) たんぱく質摂取量は、2.5 g/kg 体重/日とする。
- (5) 飲水を含む水分摂取量は、前日尿量以下とする。

136 メープルシロップ尿症患者の病態および栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アルカローシスを呈する。
- (2) 血中ロイシン値は高値を示す。
- (3) エネルギー摂取量を制限する。
- (4) 乳糖除去ミルクを使用する。
- (5) 尿中ホモシスチン排泄量をモニタリングする。

137 ヘルスプロモーションに関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 国際栄養会議で初めて提唱された。
- (2) 人々が主体的に健康をコントロールするプロセスをいう。
- (3) ヘルスプロモーションの概念は、健康日本21の基盤となっている。
- (4) 戦略の1つとして、アドボカシー(唱道)がある。
- (5) アプローチの1つとして、地域活動の強化が含まれる。

た。図の a ~ d に該当する組合せとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 脂質 ————— 動物性たんぱく質 ———— 炭水化物 ————— エネルギー

(2) 脂質 ————— 動物性たんぱく質 ———— エネルギー ————— 炭水化物

(3) エネルギー ———— 脂質 ————— 動物性たんぱく質 ———— 炭水化物

(4) 動物性たんぱく質 ———— 脂質 ————— エネルギー ————— 炭水化物

(5) 動物性たんぱく質 ———— 脂質 ————— 炭水化物 ————— エネルギー

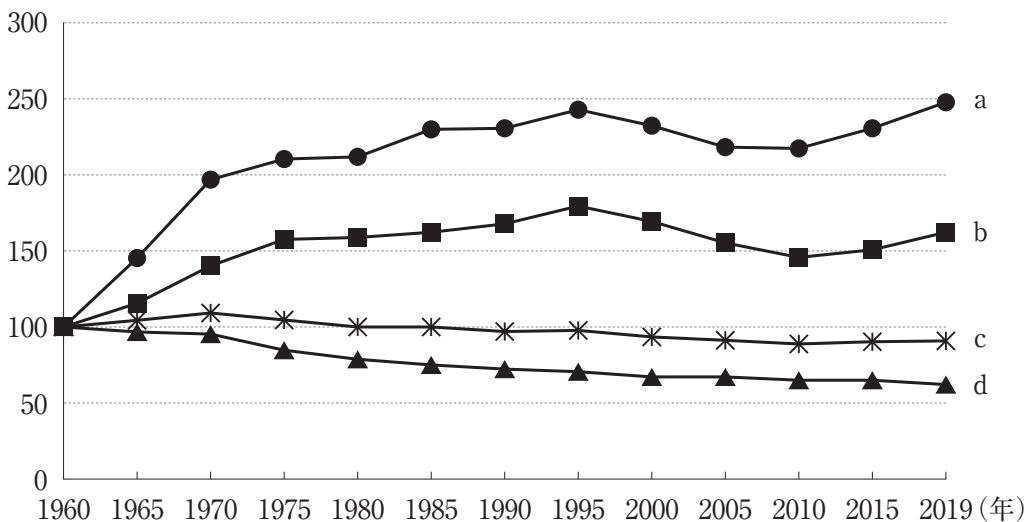


図 栄養素等摂取量の推移

1人1日当たり平均値
1960年を100とした場合

139 わが国の食料需給・食料問題に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) フードバランスシート(食料需給表)には、国民が実際に摂取した食料の栄養量が示されている。
- (2) 品目別自給率は、重量ベースで算出されている。
- (3) 最近10年間のカロリーベースの総合食料自給率は、生産額ベースより高い。
- (4) 輸入食品を含めた潜在的供給能力を、食料自給力という。
- (5) 食料品が入手困難となる社会状況を、フードファディズムという。

140 公衆栄養施策とその根拠法の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 乳幼児の健康診査の実施 ————— 医療法
- (2) 市町村保健センターの設置 ————— 健康増進法
- (3) 特定健康診査・特定保健指導の実施 ————— 高齢者の医療の確保に関する法律
- (4) 学校給食実施基準の策定 ————— 食育基本法
- (5) 食事摂取基準の策定 ————— 食品表示法

141 栄養士法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 栄養指導員について規定されている。
- (2) 栄養教諭の免許取得について規定されている。
- (3) 食品衛生監視員の任命について規定されている。
- (4) 食生活改善推進員の育成について規定されている。
- (5) 管理栄養士名簿を、厚生労働省に備えることについて規定されている。

142 健康日本 21(第二次)の目標のうち、最終評価で「悪化している」と判定された項目である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 肥満傾向にある子どもの割合の減少
- (2) 低栄養傾向(BMI 20 以下)の高齢者の割合の増加の抑制
- (3) 20 歳代女性のやせの者の割合の減少
- (4) 食塩摂取量の減少
- (5) 共食の増加(食事を 1 人で食べる子どもの割合の減少)

143 国民健康・栄養調査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 前身である国民栄養調査は、関東大震災の発生を機に始まった。
- (2) 調査対象地区は、都道府県知事が定める。
- (3) 腹囲の計測の対象は、40 歳以上である。
- (4) 栄養摂取状況調査は、3 日間実施する。
- (5) 個人の摂取量は、世帯全体の摂取量に世帯員ごとの摂取割合を乗じて算出する。

144 食事バランスガイドに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 厚生労働省と文部科学省が合同で策定した。
- (2) 対象者の性別、年齢、身体活動レベルによって、摂取の目安「つ(SV)」数が異なる。
- (3) 「つ(SV)」は、80 kcal を基準としている。
- (4) 主食、副菜、主菜、汁物、果物の 5 つの料理区分で構成されている。
- (5) コマの軸は、菓子・嗜好飲料を示している。

145 公衆栄養活動に関係する国際的な取組に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 東京栄養サミット 2021 では、栄養不良の二重負荷を踏まえた議論が行われた。
- (2) 「栄養に関する行動の 10 年」は、2021 年に開始された。
- (3) NCDs の予防と対策のためのグローバル戦略は、国連食糧農業機関(FAO)が策定した。
- (4) Global Nutrition Targets 2025 は、国連世界食糧計画(WFP)が設定した。
- (5) ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)とは、先進医療を推進することという。

146 食事調査における変動および誤差に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 日間変動は、個人間変動の一種である。
- (2) 集団の平均摂取量の推定では、調査対象者の数を増やすと偶然誤差が小さくなる。
- (3) 選択バイアスは、調査対象者の数を増やすことで軽減できる。
- (4) 情報バイアスは、偶然誤差の一種である。
- (5) エネルギー摂取量は、BMI が高い者ほど過大申告しやすい。

147 食物摂取頻度調査法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 対象者の記憶に依存する。
- (2) 地域住民を対象とした調査では、食事記録法(秤量法)に比べて、対象者の負担が大きい。
- (3) 他の食事調査法の精度を評価する際の基準に用いられる。
- (4) 食品リストは、寄与率が低い食品で構成される。
- (5) 妥当性は、一定期間を空けた後に同じ対象者に同じ調査をすることで検証できる。

148 残差法により総エネルギー調整ビタミンC摂取量を求めるため、集団におけるビタミンC摂取量と総エネルギー摂取量から回帰直線を作成した(図)。A～Eさんのうち、総エネルギー調整ビタミンC摂取量が最も多い者である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) Aさん
- (2) Bさん
- (3) Cさん
- (4) Dさん
- (5) Eさん

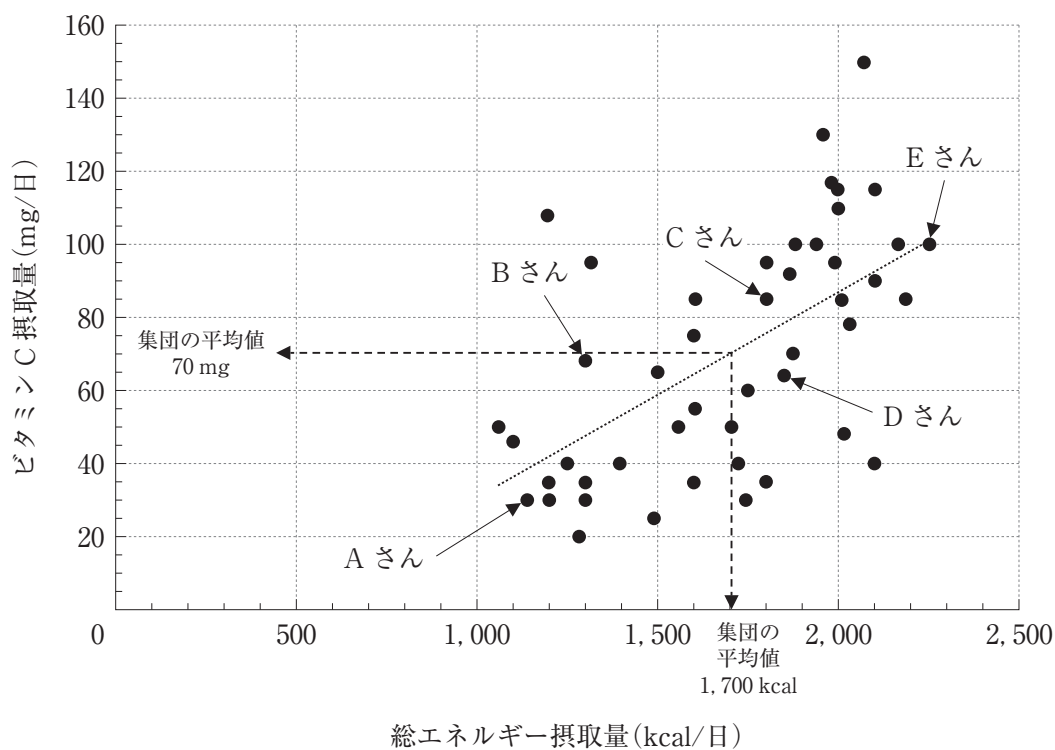


図 ビタミンC摂取量と総エネルギー摂取量

149 日本人の食事摂取基準(2020年版)を用いた、成人集団の食事摂取状況の評価に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) エネルギーの摂取不足の評価では、BMIの平均値が目標とするBMIの下限值以下であることを確認する。
- (2) EARが設定されている栄養素の摂取不足の評価では、摂取量がEARを下回る者の割合を算出する。
- (3) AIが設定されている栄養素の摂取不足の評価では、摂取量がAIを下回る者の割合を算出する。
- (4) RDAが設定されている栄養素の過剰摂取の評価では、摂取量がRDAを上回る者の割合を算出する。
- (5) 生活習慣病の発症予防を目的とした評価では、摂取量の平均値がDG以下であることを確認する。

150 公衆栄養アセスメントに用いる情報と、その出典の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 授乳期の栄養方法 ————— 国民健康・栄養調査
- (2) 小学生の肥満傾向児の割合 —— 学校保健統計調査
- (3) 特定保健指導の実施率 ————— 国民生活基礎調査
- (4) 介護が必要になった原因 —— 患者調査
- (5) 死因別死亡率 ————— 国勢調査

151 地域支援事業に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 実施主体は市町村である。
- (2) 柱の1つに、介護予防・日常生活支援総合事業がある。
- (3) 居宅療養管理指導が含まれる。
- (4) 地域ケア会議が含まれる。
- (5) 配食サービスが含まれる。

152 「避難所における食事提供の計画・評価のために当面の目標とする栄養の参照量」

に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 摂取不足を回避すべき栄養素として、炭水化物の摂取量が示されている。
- (2) 摂取不足を回避すべき栄養素として、ビタミンCの摂取量が示されている。
- (3) 過剰摂取を回避すべき栄養素として、脂質の摂取量が示されている。
- (4) 高齢者において配慮が必要な栄養素として、カルシウムの摂取量が示されている。
- (5) 成長期の子どもにおいて配慮が必要な栄養素として、ビタミンDの摂取量が示されている。

153 特定給食施設の設置者が、利用者の適切な栄養管理のために、積極的に取り組む

ことである。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 利用者の身体状況を定期的に把握できる仕組みづくり
- (2) 利用者の栄養課題を多職種で共有するシステムづくり
- (3) 利用者が容易に栄養情報にアクセスできる環境づくり
- (4) 衛生管理に必要な機器の整備
- (5) 利用者への財務諸表の公開

154 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設であ

る。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 昼食100食を提供している保育所
- (2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ100食提供している介護老人福祉施設
- (3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ200食提供している介護老人保健施設
- (4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供している病院
- (5) 朝食300食、昼食400食、夕食300食を提供している工場の従業員食堂

155 入院時食事療養(Ⅰ)を算定している病院における給食に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食事療養の内容は、医師を含む会議で検討する。
- (2) 食事箋は、管理栄養士が発行する。
- (3) 夕食の配膳時間は、午後5時とする。
- (4) 特別食加算は、患者の自己負担による。
- (5) 食堂加算は、1食につき50円を算定できる。

156 給食経営管理におけるサブシステムとその内容の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 栄養・食事管理 —— 厨房のドライシステム化
- (2) 品質管理 —— 調味濃度の標準化
- (3) 生産管理 —— 給与栄養目標量の設定
- (4) 人事管理 —— 始業時の調理従事者の健康チェック
- (5) 施設・設備管理 —— 大量調理機器の減価償却費の確認

157 給食業務を外部委託している保育所が自ら実施すべき業務である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 栄養基準を作成すること。
- (2) 調理従事者に対して、定期的に検便を実施すること。
- (3) 毎回、検食を実施すること。
- (4) 喫食状況を把握すること。
- (5) 嗜好調査を実施すること。

158 社員食堂へのヘルシーメニュー導入を目的とした活動内容と、マーケティングプロセスに関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 年齢や業務内容で利用者集団を細分化する。 ——— プロモーション戦略
- (2) 利用者集団の中から売りたい対象者層を定める。 ——— 流通戦略
- (3) 他のメニューとの違いや価値を明確にする。 ——— ポジショニング
- (4) 利用者が入手しやすい価格を設定する。 ——— ターゲティング
- (5) ヘルシーメニューの導入を告知する。 ——— セグメンテーション

159 ある社員食堂では、日替わり定食を5日間サイクルで、同価格で提供している。3か月間の日替わり定食のメニュー別売上高を、ABC分析で評価した。この評価を踏まえた取組として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 新規メニューの開発のため、Aグループのメニューから利用者の嗜好を把握する。
- (2) 売れ残り防止のため、Aグループのメニューの次回予定食数を減らす。
- (3) 売上食数増加のため、Aグループのメニューを新しいメニューに入れ替える。
- (4) 総原価抑制のため、Cグループのメニューの食材料を安価なものに変更する。
- (5) 食堂利用率増加のため、Cグループのメニューの提供頻度を増やす。

160 食品構成表に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 使用頻度の高い食品を示したものである。
- (2) 一定期間における実施献立の食品使用量の合計値を、食品群別に示したものである。
- (3) 一定期間における1人1日当たりの提供量の目安を、食品群別に示したものである。
- (4) 100g当たりのエネルギー及び栄養素の量を、食品群別に示したものである。
- (5) 利用者の食形態の基準を示したものである。

161 給食の品質管理における品質の種類と評価方法・評価項目の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 設計品質 ————— 調理機器のレイアウト
- (2) 設計品質 ————— 提供時の温度
- (3) 適合(製造)品質 ——— 損益分岐点
- (4) 適合(製造)品質 ——— 検食
- (5) 総合品質 ————— 調理従事者の満足度

162 回転釜を用いた、じゃがいもの煮物に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) じゃがいもは、洗浄後、水切りせずに釜に投入する。
- (2) 少量調理と比較して、じゃがいもに対するだし汁の割合を少なくする。
- (3) 煮汁が沸騰した後も、強火を保つ。
- (4) 加熱のムラを防ぐため、絶えず攪拌する。
- (5) 調味料は、消火後に加える。

163 食材料管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 貯蔵食品は、当日使用する量を毎回発注する。
- (2) 納品された食品は、献立表と照合しながら確認する。
- (3) 納品時の品温は、納入業者が測定する。
- (4) 生鮮食品は、納品時の包装された状態で、原材料用冷蔵庫に保管する。
- (5) 貯蔵食品の在庫量は、食品受払簿により管理する。

164 1日の食数が500食の特定給食施設において、ある月の期首在庫金額は12万円、食材料費の期間支払金額は348万円、期末在庫金額は15万円であった。この月(30日)の1食当たりの食材料費(円)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 214
- (2) 222
- (3) 230
- (4) 232
- (5) 250

165 一定食数を提供する給食施設における労働生産性(生産食数/労働時間)の向上につながる取組として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 調理機器の稼働率を上げる。
- (2) 調理作業の標準化を行う。
- (3) 調理技術の向上を図る。
- (4) カット野菜を導入する。
- (5) 生產品目を増やす。

166 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットのレイアウト(図)である。ユニットには介護職員が配置され、ミニキッチンがある。この施設での食事の提供方式として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 中央配膳方式
- (2) パントリー配膳方式
- (3) バイキング方式
- (4) 弁当配食方式

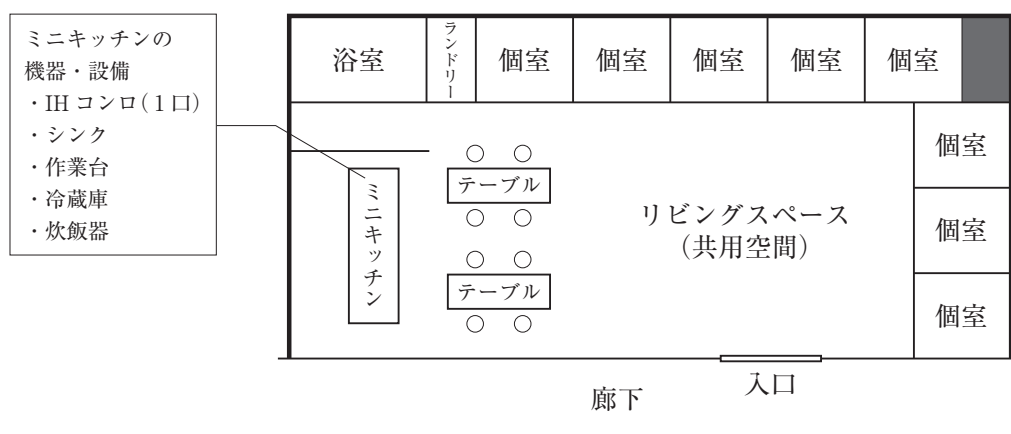


図 ユニットのレイアウト

167 利用者に提供するためのメニューとして、かぼちゃのマヨネーズサラダを試作した。試作工程中の温度を、大量調理施設衛生管理マニュアルの基準に照らして確認したところ(図)、工程の見直しが必要ことが分かった。その根拠とした温度記録として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) (a)
- (2) (b)
- (3) (c)
- (4) (d)
- (5) (e)

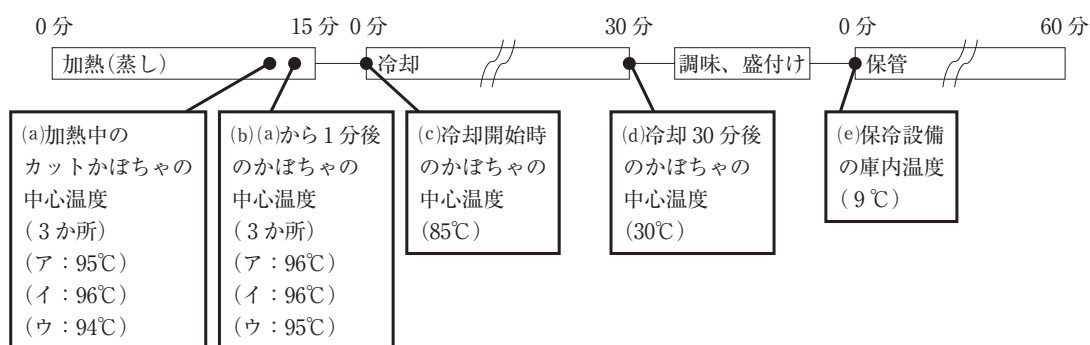


図 かぼちゃのマヨネーズサラダ試作工程中の温度記録

168 ある病院の給食部門では、クックサーブシステムにクックチルシステムとクックフリーズシステムを組み合わせた運営方式を採用している。保冷設備と保存・保管温度の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 検収室の食肉保管用冷蔵庫 ————— 8℃
- (2) 検収室の殻付卵保管用冷蔵庫 ————— 12℃
- (3) 検収室の冷凍食品保管用冷凍庫 ————— -10℃
- (4) クックチルシステムで提供する料理の保管用冷蔵庫 ————— 4℃
- (5) クックフリーズシステムで提供する料理の保管用冷凍庫 ——— -15℃

169 給食施設におけるインシデントレポートに関する記述である。
最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 調理従事者に危害が及んだ事故について記載する。
- (2) インシデントの当事者ではなく、施設責任者が作成する。
- (3) 報告者の責任を問うために活用する。
- (4) 分析結果を調理従事者の研修に活用する。
- (5) 利用者の喫食率を高めるために活用する。

170 病院における災害用備蓄食品に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 1か所にまとめて保管する。
- (2) 専用の大型冷蔵庫を準備する。
- (3) 1日分を準備する。
- (4) 要配慮者に対応できる備蓄食品を準備する。
- (5) 備蓄食品を活用した献立は、災害発生直後に作成する。

次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。

K 社健康保険組合の管理栄養士である。

対象者は、50 歳、既婚男性、喫煙習慣なし。職場の健診で、特定保健指導の積極的支援を 2 年連続受けることになった。

前年の積極的支援では、週末の運動によって、6 か月後に体重が 6 kg 減少した。しかし、その 2 か月後に部署異動があり、接待での飲酒機会が週 1 回以上となった。さらに、家での飲酒も毎日、缶ビール 2 本(1 本 200 kcal)に増えた。ビール以外の飲酒はない。部署異動から 4 か月後に健診を受けたところ、昨年の健診時とほぼ同じ体重になっていた。

今年の健診結果は、身長 172 cm、体重 80 kg、BMI 27.0 kg/m²、運動は実施していない。

171 今年の初回面談で、対象者は初めに「体重が戻った理由は自分でも分かっています。運動をすれば今回も減らせると思います。」と話した。これに対する応答である。**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) ご自分で行動目標を立てて、ご自分でチェックをするのが良さそうですね。
- (2) 何をすればよいか分かっているようです。それを行う上で、不安や心配はありますか。
- (3) 戻った体重はほとんど脂肪です。今回は、前回のようには体重は減りませんよ。
- (4) 運動よりも食事の方が大切です。食生活の改善方法を一緒に考えましょう。

172 目標体重について、対象者から、最終的に前回達成した体重まで減らしたいという希望もあり、まず「3か月で－3kg」と設定した。目標達成のための計画である。

最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 家で飲む缶ビールを1本に減らす。
- (2) 家で飲む缶ビールをやめる。
- (3) 接待時の飲酒量を控えめにして、3メッツの運動を週2時間行う。
- (4) 週2日は休肝日とし、4メッツの運動を週4時間行う。

173 初回面談から1か月後、継続支援の面談を行ったところ、対象者は計画どおり取り組み続けていた。体重は初回面談時から変化していない。この時の支援である。

最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 現在の取組状況の問題点を指摘し、改善策を話し合う。
- (2) 現在の取組に対して、今後期待される成果を説明する。
- (3) 現在の取組を称賛した上で、取組を継続するよう励ます。
- (4) 現在の取組を称賛した上で、行動目標の追加を話し合う。

次の文を読み「174」、「175」に答えよ。

Kクリニックに勤務する管理栄養士である。

大学2年生の学生がクリニックを受診してきた。学生は、20歳、女性。中学生の時から新体操部に所属している。審美系スポーツでは、体型が重要と考えており、食事摂取を常に控えるようにしてきた。最近、普段の生活において、立ちくらみや息切れ等の症状がみられた。鉄欠乏性貧血と診断され、鉄剤投与を受けた。1日の食事内容は、表のとおりである。

身長 160 cm、体重 45 kg、BMI 17.6 kg/m²。

表 1日の食事記録

朝食	昼食	夕食
おにぎり(1個)	栄養飲料(ゼリータイプ)	ご飯(100 g)
コーンスープ	サラダチキン	納豆
ヨーグルト	キャベツ千切り	焼きのり
	ドレッシング	大根ひき肉あんかけ
		りんごジュース

174 薬物治療により、症状は改善してきた。この学生に栄養食事指導を行うことになった。指導方針として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) エネルギー摂取量を増やす。
- (2) たんぱく質摂取量を増やす。
- (3) 鉄摂取量を増やす。
- (4) 水分摂取量を増やす。

175 栄養食事指導の結果、体重は1.5 kg 増加し、体調が悪い日はなくなり、パフォーマンスが向上してきたと感じていた。この学生から「どうしても選手に選ばれたい。これ以上、体重は増やしたくない。」と相談があった。助言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 体重が増えないように、練習量を増やしましょう。
- (2) 体調不良が改善したので、食事指導は終わりにしましょう。
- (3) パフォーマンスも良くなったと感じているのですね。もう少し今の食事を続けてみましょう。
- (4) もう少し体重を増やしたほうが、表現力も上がると思いますよ。

次の文を読み「176」、「177」、「178」に答えよ。

K 産科病院に勤務する管理栄養士である。

患者は、36 歳、初産婦、会社員。現在、妊娠 8 週目。激しい嘔吐を繰り返すようになり、食事がほとんど食べられなくなったため入院となった。

身長 165 cm、体重 56 kg、妊娠前体重 59 kg。血圧 110/70 mmHg。空腹時の血液検査値は、クレアチニン 0.8 mg/dL、尿素窒素 30 mg/dL、血糖 80 mg/dL。たんぱく尿(－)、尿中ケトン体(2+)。

176 入院当日の栄養投与方法として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 中心静脈栄養
- (2) 末梢静脈栄養
- (3) 経鼻胃管による経腸栄養
- (4) 流動食による経口栄養

177 入院 1 週間後には、軽い吐き気はあるものの、激しい嘔吐はおさまり退院となった。退院後の食事のアドバイスである。最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 食事をしっかり食べて、間食は控えましょう。
- (2) 職場で決まった時間に食べられない分は、自宅で食べるようにしましょう。
- (3) 食事は、食べられるときに食べましょう。少量ずつ数回に分けても良いですよ。
- (4) 3 食ともに、主食、主菜、副菜を揃えた食事にしましょう。

178 退院後、順調に回復した。時々、つわりの症状があるものの、体重は 60 kg となり、現在は妊娠 12 週目となった。本人は、自身の体重の増え方が少ないことを気にして、栄養相談のために来院した。表は、本人が持参した食事メモである。患者への助言として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 主食の量が足りませんね。1 回量を増やしましょう。
- (2) 果物はお好きではないですか。1 日に 1 回果物を摂りましょう。
- (3) 乳製品が少ないですね。間食に牛乳を取り入れましょう。
- (4) まだ 12 週目ですから、体重の増え方は、このくらいで大丈夫ですよ。今の食生活を続けましょう。

表 食事メモ

朝食	昼食	夕食	間食
トースト(6 枚切 1 枚)	おにぎり(1 個)	ご飯(茶碗 1 杯)	シュークリーム(1 個)
いちごジャム	卵焼き	鶏肉の照り焼き	シャーベット(1 個)
オレンジジュース	シューマイ(2 個)	プチトマト(2 個)	
ヨーグルト	唐揚げ(2 個)	冷奴	
	レタス		

次の文を読み「179」、「180」、「181」に答えよ。

K 病院に勤務する管理栄養士である。

患者は、9 歳 2 か月、女児。健診で肥満を指摘され、心配した母親が女児を連れて来院した。

初診時、身長 135 cm、体重 44 kg、肥満度 41.8%。腹囲 81 cm。血圧 114/70 mmHg。空腹時の血液検査値は、血糖 90 mg/dL、AST 17 U/L、ALT 29 U/L、non-HDL コレステロール 130 mg/dL、トリグリセリド 115 mg/dL。家族歴なし。

原発性肥満と診断され、医師から 1 日の指示エネルギー量を 2,000 kcal、たんぱく質エネルギー比率を 20%E、脂肪エネルギー比率を 25～30%E、カルシウム量を 750 mg として、栄養食事指導を行うよう指示があった。放課後や休日は外遊びをよくしているが、スポーツクラブなどには所属していない。

179 母親から、女児の普段の食事内容を聞き取った(表)。医師からの指示内容を踏まえ、優先すべき改善項目である。最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) エネルギー量
- (2) たんぱく質量
- (3) 脂質量
- (4) カルシウム量

表 患者の普段の食事内容

朝食	昼食(給食)	間食(午後 4 時)	夕食	間食(午後 8 時)
ご飯(150 g)	ご飯(おかわり 1 回)	アイスクリーム (1 カップ)	ご飯(150 g)	牛乳(コップ 1 杯)
焼きのり	八宝菜		照り焼きチキン(100 g)	
即席味噌汁 (粉末タイプ 1 袋)	鰯の南蛮漬け	ポテトチップス (小 1 袋)	フライドポテト(35 g)	
	フルーツ白玉		ミニトマト(3 個)	
	牛乳(1 本)		大根とわかめの味噌汁(1 杯)	
			みかん(小 2 個)	
			麦茶(コップ 1 杯)	

180 設問 179 の結果をもとに、次回の受診までに、まず取り組んでもらう具体的な内容である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 朝食のご飯はパンにし、給食のおかわりはやめましょう。
- (2) 朝食に大豆製品を追加し、給食のおかわりはやめましょう。
- (3) 朝食に牛乳を追加し、給食のおかわりはやめましょう。
- (4) 間食のお菓子をやめて、果物にしましょう。

181 2か月後に再診した時の身長は137 cm、体重は44 kgであった。指導の際、母親は、「頑張っていますが、体重は減りません。」と話した。これに対する管理栄養士の発言である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食べすぎが原因です。食事量を減らしましょう。
- (2) 運動不足が原因です。運動量を増やしましょう。
- (3) 合併症が心配です。検査を受けてみてください。
- (4) 肥満は改善されてきています。今の取組を続けましょう。

次の文を読み「182」、「183」、「184」に答えよ。

Kクリニックに勤務する管理栄養士である。外来栄養食事指導を行っている。

患者は、81歳、男性。独居。10年前に2型糖尿病を発症している。前院で経口血糖降下薬を処方されていたが、服用を忘れることが多く、食事は自由に摂取していた。血糖コントロールは不良で、最近は低血糖症状もみられることから、当クリニックへ紹介された。インスリン療法を開始することになり、毎食前のインスリン注射の指導を医師から受けた。明らかな糖尿病合併症はない。

身長 165 cm、体重 53.1 kg、BMI 19.5 kg/m²。

血液検査値は、血糖(食後2時間)132 mg/dL、HbA1c 8.3%。

182 インスリン療法開始前の栄養食事指導を行うに当たり、事前に撮ってもらった写真と聞き取りから2日間の食生活を確認した(図)。優先すべき指導内容として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 炭酸飲料や菓子は控える。
- (2) ビールは控える。
- (3) 3食とも主食を摂る。
- (4) 毎日続けられる運動を始める。

183 1か月後に栄養食事指導を行った。患者は先月の指導内容を守っており、体重 53.8 kg、HbA1c 7.9%であった。体調が良くなったことから、買い物の前に30分散歩するようになり、風呂上がりに低血糖症状を起こすようになった。その時の指導内容として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) インスリン投与量を減らす。
- (2) 入浴前に補食を摂る。
- (3) 3食とも主食量を増やす。
- (4) 散歩時間を減らす。

1 日目 (普段の日のパターン)				2 日目 (特別な日：友人宅を訪問)					
生活	時	食事		生活	時	食事			
(起床)	6	朝食	トースト (6 枚切 1 枚) マーガリン コーヒー (クリーム入り)	(起床)	6	朝食	コーヒー (クリーム入り)		
	7				7				
	8				8				
テレビ	10	昼食	せんべい (2 枚)	9	友人宅	サイダー (350 mL 1 缶)			
	12			10					
	14			12				昼食	握り寿司 (1 人前) 吸物 (1 杯)、みかん (1 個) ビール (350 mL 2 缶)
	16			14				アイスクリーム (1 個)	
買い物 (徒歩 30 分)	18	夕食	ごはん (1 杯)、焼き魚 (惣菜 1 切) 即席豚汁 (1 杯) 煮物 (惣菜 1 パック) ビール (350 mL 1 缶)	15		饅頭 (1 個)、せんべい (5 枚) コーヒー (クリーム入り)			
入浴	18								
テレビ	19			19				夕食	サイダー (350 mL 1 缶)
	22			21				ミニあんぱん (1 個)	
(就寝)	23			(就寝)	23				

図 食生活の記録

184 さらに1か月後に栄養食事指導を行った。体重 53.6 kg、HbA1c 7.7% であり、最近では低血糖にならなくなった。患者から「低血糖にならなくなったので、久しぶりに旅行に行こうと思います。旅行中に注意することはありますか。」と聞かれた。その時のアドバイスとして、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アルコールは控えた方が良いですね。
- (2) パンとご飯は普段の量と同じにしましょう。
- (3) 炭酸飲料やお菓子は控えた方が良いですね。
- (4) 旅行先でも散歩は続けましょう。

次の文を読み「185」、「186」、「187」に答えよ。

K 病院に勤務する管理栄養士である。

患者は、72 歳、男性。独居。

1 か月前から労作時の呼吸苦が出現した。1 週間前から呼吸苦の増強とともに、食欲不振、下痢、下肢の浮腫が加わり、弁膜症による慢性心不全の急性増悪と診断され緊急入院となった。

身長 160 cm、体重 50 kg、BMI 19.5 kg/m²。発熱なし。

空腹時の血液検査値は、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)840 pg/mL(基準値 18.4 pg/mL 未満)、LDL コレステロール 98 mg/dL、アルブミン 2.8 g/dL。eGFR 68 mL/分/1.73 m²、酸素飽和度 93%。

185 この患者の消化器症状(下痢)の原因として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 感染性腸炎
- (2) たんぱく漏出性胃腸症
- (3) バクテリアルトランスロケーション
- (4) 過敏性腸症候群

186 入院 2 日目、バイタルサインは安定し呼吸苦と消化器症状が改善してきたため、静脈栄養法に加え、経腸栄養法を開始することとした。静脈ルートを確保する目的として、静脈栄養法では 200 kcal/日(1,000 mL)が投与されており、経腸栄養法で 800 kcal/日を追加することとした。使用する栄養剤として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 希釈した半消化態栄養剤(0.5 kcal/mL)
- (2) 半消化態栄養剤(1.0 kcal/mL)
- (3) 半消化態栄養剤(2.0 kcal/mL)
- (4) 成分栄養剤(1.0 kcal/mL)

187 入院 6 日目、心不全症状は改善し、消化器症状も消失した。退院に向けて栄養食事指導を行うことになり、入院前の普段の食事内容を聞き取った(表)。この食事内容を基に改善点を指摘した。その内容として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 鶏唐揚げを焼き魚にする。
- (2) 野菜の摂取量を増やす。
- (3) レトルト粥をご飯に変える。
- (4) 冷奴を半分に減らす。

表 患者の普段の食事内容

朝食 (午前 7 時)	昼食 (正午)	間食 (午後 3 時)	夕食 (午後 6 時)
レトルト粥(250 g)	レトルト粥(250 g)	クッキー(2 枚)	レトルト粥(250 g)
たくあん(2 枚)	コロッケ(1 個)	カフェオレ(1 杯)	餃子(5 個)
緑茶(1 杯)	鶏唐揚げ(50 g×2 個)		冷奴(200 g)
	味噌汁(1 杯)		枝豆(20 g)
	野菜ジュース(200 mL)		日本酒(1 合)
	ゼリー(1 個)		

次の文を読み「188」、「189」、「190」に答えよ。

K 病院の消化器内科病棟に配置されている管理栄養士である。

患者は、75 歳、男性。C 型慢性肝炎で、10 年前より通院加療していた。摂食機能に問題はない。最近、朝方の全身倦怠感が強くなり受診したところ、精査目的で入院となった。

入院時、身長 165 cm、体重 55 kg、BMI 20.2 kg/m²。標準体重 60 kg。浮腫(－)、腹水(－)。空腹時の血液検査値は、アルブミン 2.7 g/dL、血糖 90 mg/dL、AST 65 U/L、ALT 50 U/L、アンモニア 65 μg/dL(基準値 30～80 μg/dL)。

188 精査の結果、肝硬変、重症度は Child-Pugh 分類の C と診断され、早朝の呼吸商は低下していた。この患者の優先すべき栄養療法である。

最も適切なものはどれか。1 つ選べ。

- (1) たんぱく質制限
- (2) 食塩制限
- (3) 鉄の付加
- (4) LES(late evening snack)の導入

189 この患者における、1 日当たりの指示エネルギー量と指示たんぱく質量の組合せである。最も適切なものはどれか。1 つ選べ。

- | | エネルギー
(kcal/日) | たんぱく質
(g/日) |
|-----|-------------------|----------------|
| (1) | 1,500 | 35 |
| (2) | 1,500 | 70 |
| (3) | 2,100 | 35 |
| (4) | 2,100 | 70 |

190 毎日モニタリングしていたところ、患者との意思疎通が困難となり、患者の食事摂取量は著しく低下してきた。血液検査値は、アルブミン 2.5 g/dL、血糖 92 mg/dL、AST 68 U/L、ALT 52 U/L、アンモニア 106 μ g/dL であった。この状況での栄養管理として、**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) 投与する総エネルギー量を減らす。
- (2) 分割食にする。
- (3) 肝不全用経腸栄養剤の投与を開始する。
- (4) 末梢静脈栄養を開始する。

次の文を読み「191」、「192」に答えよ。

200 床の K 病院に勤務する管理栄養士である。給食は直営によりクックサーブ方式で運営されている。この病院では、毎食 20 食分の全粥を作っている。調理師から、全粥の出来上がりを一定にするにはどうしたらよいかとの相談を受けた。

191 全粥の調理の標準化による適合(製造)品質の向上に向けて、検討を行うこととした。加える水の量のほかに、重視すべき管理項目として、**最も適切な**のはどれか。

1 つ選べ。

- (1) 室温・湿度
- (2) 沸騰までの時間
- (3) 中心温度
- (4) 出来上がり重量

192 表は、見直した調理作業指示書(20 食分)である。1 食分の米を 50 g としたときの「④加える水」の量(kg)である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 6.0
- (2) 6.4
- (3) 7.2
- (4) 8.4
- (5) 8.8

表 全粥の調理作業指示書(20 食分)

米と水の配合の重量比率	1 : 6
沸騰継続時の水の蒸発量(g/分)	40
＜作業手順＞	
①米を計量する。	
②洗米する。	
③寸胴鍋に洗米した米を入れる。	
④加える水を計量する。	
⑤寸胴鍋に計量した水を入れ、30 分間米を浸漬する。	
⑥寸胴鍋に蓋をして加熱する。	
⑦沸騰したら、蓋をとり、弱火で 30 分間沸騰を継続させる。	
⑧最後に蓋をして 10 分間蒸らす。	
⑨計量して盛り付ける。	

次の文を読み「193」、「194」、「195」に答えよ。

K 社健康保険組合の管理栄養士である。

K 社では男性の高血圧症の者の割合が高い。その原因の一つに食塩の過剰摂取が考えられた。そこで、男性社員の食塩摂取量の減少を目的として、利用率の高い社員食堂において、減塩メニューの充実による食環境整備と減塩教育を行うことになった。

7～10 月の 4 か月間を実施期間とし、実施前後に食塩摂取量を把握して評価することとした。A 事業所(男性 200 人)を介入群(食環境整備および減塩教育)、同じ地域で、年齢構成、就業状況および規模が近似した B 事業所(男性 180 人)を比較群(減塩教育のみ)とした。

193 介入効果を検証するために、K 社健康保険組合、A 事業所及び B 事業所の管理栄養士 3 人で、食塩摂取量の変化を調べた。対象者と調査者の負担が少なく、かつ、より高い精度で食塩摂取量を推定するための調査法である。

最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) ナトリウムを多く含む食品の過去 1 か月間の摂取頻度について、チェックシートに記入してもらう。
- (2) 7 日間毎日、飲食した全てのものの写真をスマートフォンで送付してもらう。
- (3) 3 日間の面接による 24 時間食事思い出し法を実施する。
- (4) 2 日間の随時尿中ナトリウム値及びクレアチニン値を測定する。

194 取組実施前後の食塩摂取量の変化量について、A 事業所、B 事業所とも正規分布であることを確認した上で、結果を示した(表)。統計学的な有意水準は両側 5 % とする。取組の効果の評価として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 両事業所とも、摂取量に有意な変化はみられなかった。
- (2) 両事業所とも、摂取量は有意に減少した。
- (3) A 事業所は、摂取量が有意に減少した。
- (4) B 事業所は、摂取量が有意に減少した。
- (5) 両事業所とも、変化を判断できなかった。

表 取組実施前後の食塩摂取量の変化量 (g/日)

	人数 ^{※1}	変化量 ^{※2} の平均値	変化量 ^{※2} の平均値の 95% 信頼区間
A 事業所	170	-0.54	-0.98~-0.10
B 事業所	155	-0.35	-0.91~0.21

※1 実施前後の食塩摂取量を把握できた者

※2 変化量＝実施後の摂取量－実施前の摂取量

195 取組実施前後の食塩摂取量の変化量を、両事業所間で比較するに当たり、考慮すべき評価デザインの限界である。最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 群間で対象者の生活背景が異なっている可能性があること。
- (2) 群間で調査の協力率に差があること。
- (3) 介入期間後も効果が継続するかを調べていないこと。
- (4) 実施前後で季節が異なること。

次の文を読み「196」、「197」に答えよ。

K 大学に勤務する、管理栄養士の資格を持つ教員である。K 大学では、不定愁訴を有する学生が多く、学生の朝食摂取状況を把握することになった。学生 1,000 人（家族と同居の学生 500 人と一人暮らしの学生 500 人）に対して自記式質問紙調査を実施した。調査の結果、1,000 人中 400 人が朝食を欠食していることが明らかとなった。表は、居住形態別に、朝食欠食の理由をまとめたものである。

表 朝食欠食の理由(複数回答)

	全員 (400 人)		家族と同居の学生 (100 人)		一人暮らしの学生 (300 人)	
	人	%	人	%	人	%
食欲がない	214	53.5	52	52.0	162	54.0
食べる必要性を感じない	199	49.8	50	50.0	149	49.7
ダイエットのため	166	41.5	68	68.0	98	32.7
準備するのが面倒	241	60.3	10	10.0	231	77.0
お金の節約のため	226	56.5	25	25.0	201	67.0

196 調査結果を踏まえて、より多くの学生が朝食を摂取するための方法を検討した。朝食摂取の自己効力感の向上を目的とした栄養教育の対象者と、その内容に関する記述である。最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 家族と同居の学生に対し、教員が朝食を欠食することによる健康への悪影響について話をする。
- (2) 家族と同居の学生に対し、朝食を食べてダイエットに成功した学生が、その体験談を紹介する。
- (3) 一人暮らしの学生に対し、かつて朝食を欠食していた学生が、朝食を毎日食べられるようになった工夫を話す。
- (4) 一人暮らしの学生に対し、朝食を毎日食べることで以前よりも健康的になった自分を想像してもらう。

197 朝食欠食者全員を集めて栄養教育を行った後、全員を対象に評価を行った。評価において、朝食欠食者を減らす上で重視すべき影響評価の指標である。

最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 朝食欠食と肥満に関する知識の変化
- (2) 朝食摂取の必要性を感じている人数の変化
- (3) 準備できる朝食のレパートリー数の変化
- (4) 不定愁訴の頻度の変化

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

K 事業所の社員食堂を運営している給食受託会社の管理栄養士である。K 事業所の男性社員はデスクワークが1日の大半を占めており、他の事業所より、特に肥満（1度：BMI 25 以上 30 kg/m² 未満）の者の割合が高い。これまで社員を対象に様々な栄養情報を提供してきたが、男性社員の健康への関心は薄い。そこで、食環境整備を行うこととした。初めに、K 事業所の 20～60 歳台男性社員の利用率が高い社員食堂において、男性社員(1,100 人)のメニューの選択状況を、売上食数から把握した(表)。

表 K 事業所の社員食堂における 20～60 歳台男性社員のメニュー選択状況
(上位 5 位)

提供メニュー	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
定食(ご飯 200 g、主菜(肉または魚)、副菜小鉢 2 つのセット)					○
カレーライス		○			
カツ丼				○	
ミニカツ丼	○				
和麺(そば・うどん)			○		
ラーメン	○				
サラダ					
野菜小鉢					
ご飯大盛り(+100 g)		○		○	
麺大盛り(+100 g)					

※複数○がついているものは、それらを組み合わせて食べていることを示す。

198 表の調査結果から読み取れる、優先して取り組むべき問題である。

最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 食塩の摂取量が多い。
- (2) 脂質の摂取量が多い。
- (3) 炭水化物の摂取量が多い。
- (4) たんぱく質の摂取量が多い。

199 課題解決に向けて、社員食堂において定食の選択を増やすための取組を行うこととした。ナッジを用いた取組内容として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 定食のプライスカードに、目立つようにエネルギー量を表示する。
- (2) 定食を“即出しランチ”と名付け、待ち時間を短縮した優先レーンで提供する。
- (3) 定食を“ヘルシーランチ”と名付け、副菜小鉢を2つとも野菜料理にする。
- (4) 定食の選択者には、ご飯大盛りを無料とする。

200 この取組を約6か月間継続したところ、定食の食数は着実に増加してきた。そこで、健康管理部門と連携して、会社の健康課題である肥満解消に向けた効果を調べることにした。職員健診の場を利用して、全男性社員を対象に、取組前後における食堂の利用状況に関するアンケート調査を行った。以前は定食をほとんど利用していなかった者に限定して、データ分析を行った。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 新たに定食を利用するようになった者における、メニュー選択の変更に伴う摂取エネルギーの変化量を算出する。
- (2) BMIの低下が特に大きかった10名の調査票を抽出して、メニューの選択状況を詳細に調べる。
- (3) 定食の利用頻度で2群に分け、取組前の健診時からの体重の変化量を比較する。
- (4) 取組前の健診時の肥満の有無で層別化して、定食の利用頻度で2群に分け、BMIの分布の変化を比較する。



1. 第38回管理栄養士国家試験の結果について

令和6年3月3日 実施

令和6年3月29日合格発表

1) 合格基準

配点を1問1点とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。

総合点 120点以上／200点

2) 合格状況

受験者16,329名 合格者8,056名 合格率49.3%

(参考) 年次別受験者数、合格者数、合格率

	令和2年 (第34回)	令和3年 (第35回)	令和4年 (第36回)	令和5年 (第37回)
受験者数	15,943	16,019	16,426	16,351
合格者数	9,874	10,292	10,692	9,254
合格率	61.9%	64.2%	65.1%	56.6%

3) 学校区分別合格者状況

	受験者数	合格者数	合格率
管理栄養士養成課程 (新卒)	9,087名	7,309名	80.4%
管理栄養士養成課程 (既卒)	1,647名	128名	7.8%
栄養士養成課程 (既卒)	5,595名	619名	11.1%

2. 第38回管理栄養士国家試験 正答

問番号	正答	問番号	正答	問番号	正答	問番号	正答
1	5	51	2	101	4	151	3
2	5	52	4	102	1	152	2
3	3	53	2	103	4	153	5
4	4	54	3	104	4	154	4
5	5	55	1	105	3	155	1
6	3	56	3	106	2	156	2
7	2	57	2	107	4	157	2
8	4	58	5	108	2	158	3
9	4	59	3	109	2	159	1
10	4	60	3	110	4	160	3
11	1	61	2	111	3	161	4
12	3	62	5	112	5	162	2
13	3	63	4	113	4	163	5
14	3	64	3	114	4	164	3
15	5	65	5	115	4	165	5
16	4	66	3	116	2	166	2
17	1	67	4	117	3	167	4
18	5	68	2	118	2	168	1
19	2	69	5	119	4	169	4
20	5	70	2	120	5	170	4
21	2	71	1	121	5	171	2
22	1	72	2	122	5	172	4
23	1	73	2	123	4	173	4
24	2	74	2	124	1	174	1
25	4	75	3	125	4	175	3
26	4	76	2	126	5	176	2
27	1	77	4	127	5	177	3
28	3	78	3	128	3	178	4
29	4	79	2	129	3	179	2
30	1	80	3	130	2	180	2
31	2	81	3	131	4	181	4
32	2	82	3	132	5	182	3
33	4	83	4	133	3	183	2
34	1	84	4	134	3	184	2
35	3	85	4	135	1	185	2
36	5	86	2	136	2	186	3
37	3	87	4	137	1	187	3
38	4	88	3	138	2	188	4
39	3	89	3	139	2	189	4
40	3	90	3	140	3	190	3
41	4	91	5	141	5	191	4
42	2	92	3	142	1	192	3
43	3	93	5	143	5	193	4
44	2	94	2	144	2	194	3
45	4	95	4	145	1	195	1
46	5	96	2	146	2	196	3
47	5	97	5	147	1	197	3
48	3	98	5	148	2	198	3
49	5	99	3	149	2	199	2
50	3	100	4	150	2	200	4